

UNIVERSIDAD EAFIT
School of Applied Sciences and Engineering
Department of Mechanical Engineering
IM0240 – Machine Design I

Drawing package

Tripteron CNC router machine

Delivery 2 – English cover and drawing index

Authors

David Amell Osorio
Germán Gabriel Riaño Barrera
David Zuluaga Henao

Course lecturer

Juan Andrés Gallego Sánchez

Medellín, Colombia

1. About this package

This package contains the complete set of manufacturing and assembly drawings of the Tripteron CNC router. The drawing sheets that follow this index are the CAD sheets as issued from SolidWorks; they are reproduced unchanged so that the dimensions, tolerances and revision state shown on them remain the ones the parts were made to.

General notes applying to every sheet:

- **All dimensions are in millimetres (mm).** Angles are in degrees.
- Projection: first-angle (ISO-A).
- Sheet format: A3 unless stated otherwise on the sheet.
- Unless otherwise indicated: linear tolerance ± 0.5 mm, angular tolerance $\pm 0.5^\circ$, break all sharp edges.
- Do not scale the drawing; work from the stated dimensions.
- Materials are stated in the title block of each sheet; the structural members are steel tube and plate, the links are $25 \times 25 \times 2$ mm square steel tube.

2. Drawing index

Sheet	Title	Scale	Group
Group 1 – Chassis and structure			
1	Structural table – welded frame	1:10	Chassis
2	Plate, 1/8 in – table top	1:5	Chassis
3	Top support 1	1:2	Chassis
4	Motor support	1:2	Chassis
5	Plate, 1/4 in – reinforcement	1:1	Chassis
6	Motor-side support	1:1	Chassis
7	Auxiliary top support	1:1	Chassis
8	Auxiliary support 2	1:1	Chassis
Group 2 – Electrical system			
9	Control wiring – microcontroller and stepper drivers	1:1	Electrical
10	Wiring diagram, sheet 2	1:1	Electrical
11	Wiring diagram, sheet 3	1:1	Electrical
12	Wiring diagram, sheet 4	1:1	Electrical
13	Wiring diagram, sheet 5	1:1	Electrical
Group 3 – Guide-supported axis system			
14	Guide system – general assembly	1:3	Guides
15	Guide system – assembly, second view	1:4	Guides
16	Bearings, motor and lead screw	1:1	Guides
17	Guide rail assembly, sheet 1	1:3	Guides

Sheet	Title	Scale	Group
18	Guide rail assembly, sheet 2	1:3	Guides
19	Guide rail assembly, sheet 3	1:3	Guides
20	Guide carriage – detail	2:1	Guides
21	Guide carriage – views	1:1	Guides
22	Bearing support – views	1:1	Guides
Group 4 – Arms (R-pair system)			
23	R-pair system – component list, qty 3	1:1	Arms
24	Bearing housing tube	2:1	Arms
25	Arm link with internal bore, qty 6	2:1	Arms
26	Arm component, qty 9	2:1	Arms
27	Arm component, qty 3	2:1	Arms
28	Arm component, qty 9	2:1	Arms
Group 5 – Tool support			
29	Tool (spindle) support	1:1	Tool
Group 6 – Assembled machine			
30	Complete machine – general assembly	1:10	Assembly
31	Complete machine – views	1:1	Assembly
32	Washer (spacer)	10:1	Assembly
33	Internal spacer	5:1	Assembly
34	Spacer – section A–A	2:1	Assembly
35	Spacer – views	2:1	Assembly

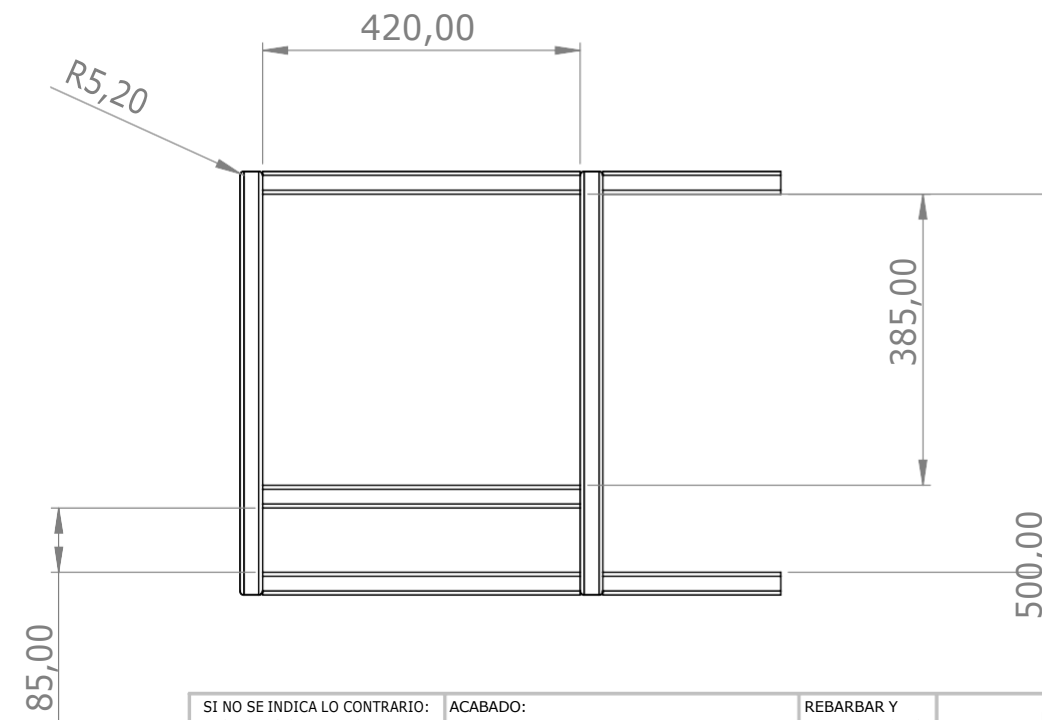
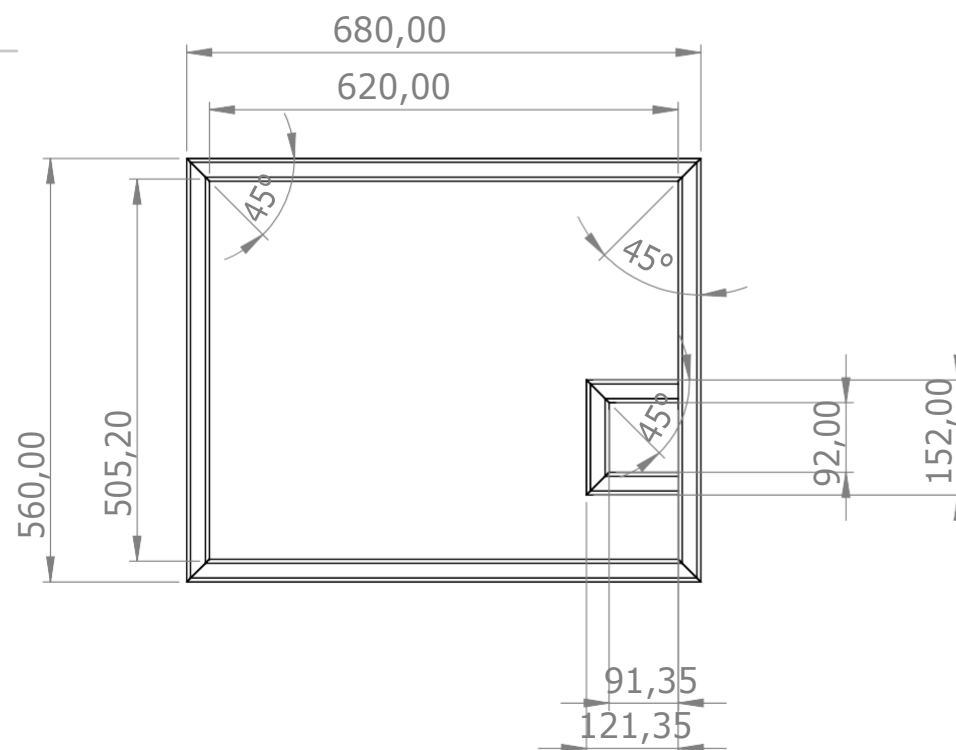
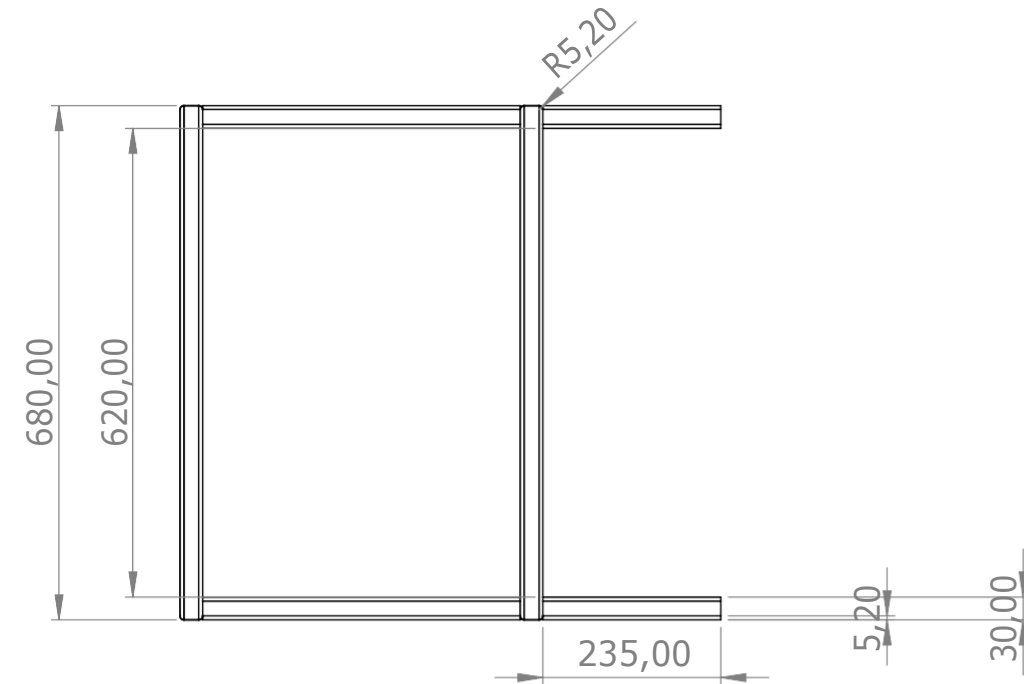
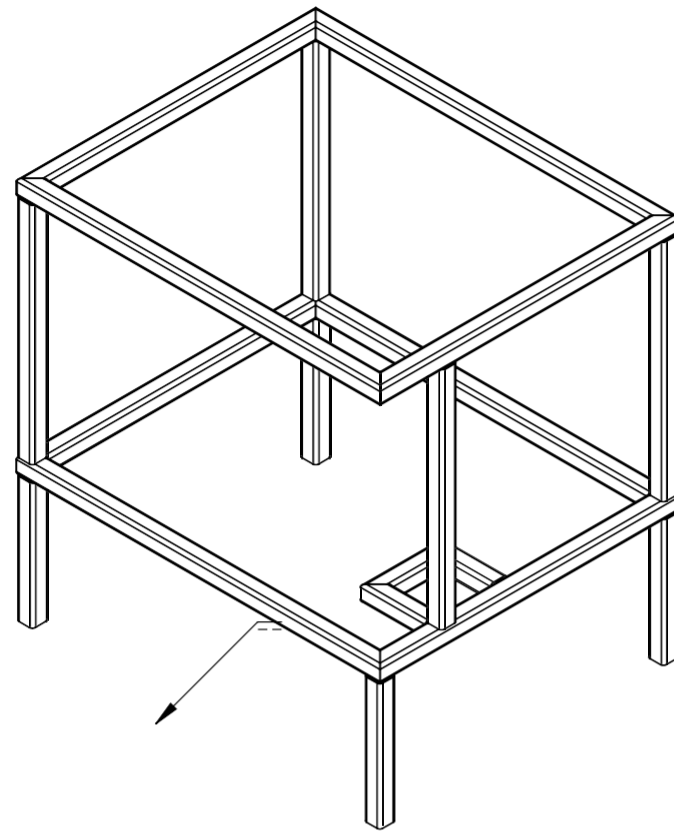
3. Relation to the other deliveries

Group	Where it is verified
Chassis and structure	Delivery 3, Sheet 4: finite element analysis of the welded frame (safety factor 66, maximum deflection 0.102 mm).
Guide-supported axes	Delivery 3, Sheet 3: lead-screw torque, efficiency, stresses and column buckling (safety factor 3.21 against buckling).
Arms	Delivery 3, Sheet 2: internal loads and bending stress in the six links (maximum 26.1 MPa, safety factor 9.6).
Assembled machine	Delivery 3, Sheet 1: kinematic model, stroke usage and workspace (a 200 mm cube, 8.6 dm ³).
Electrical system	Delivery 1: motor selection (NEMA 34 86HB250, 4.5 N m); Delivery 3, Sheet 3: required torque is 7.1 % of that.

Note on the sheets that follow. The CAD sheets are reproduced as issued in the original submission, so their title blocks are in Spanish and carry the revision data of that submission. The reading

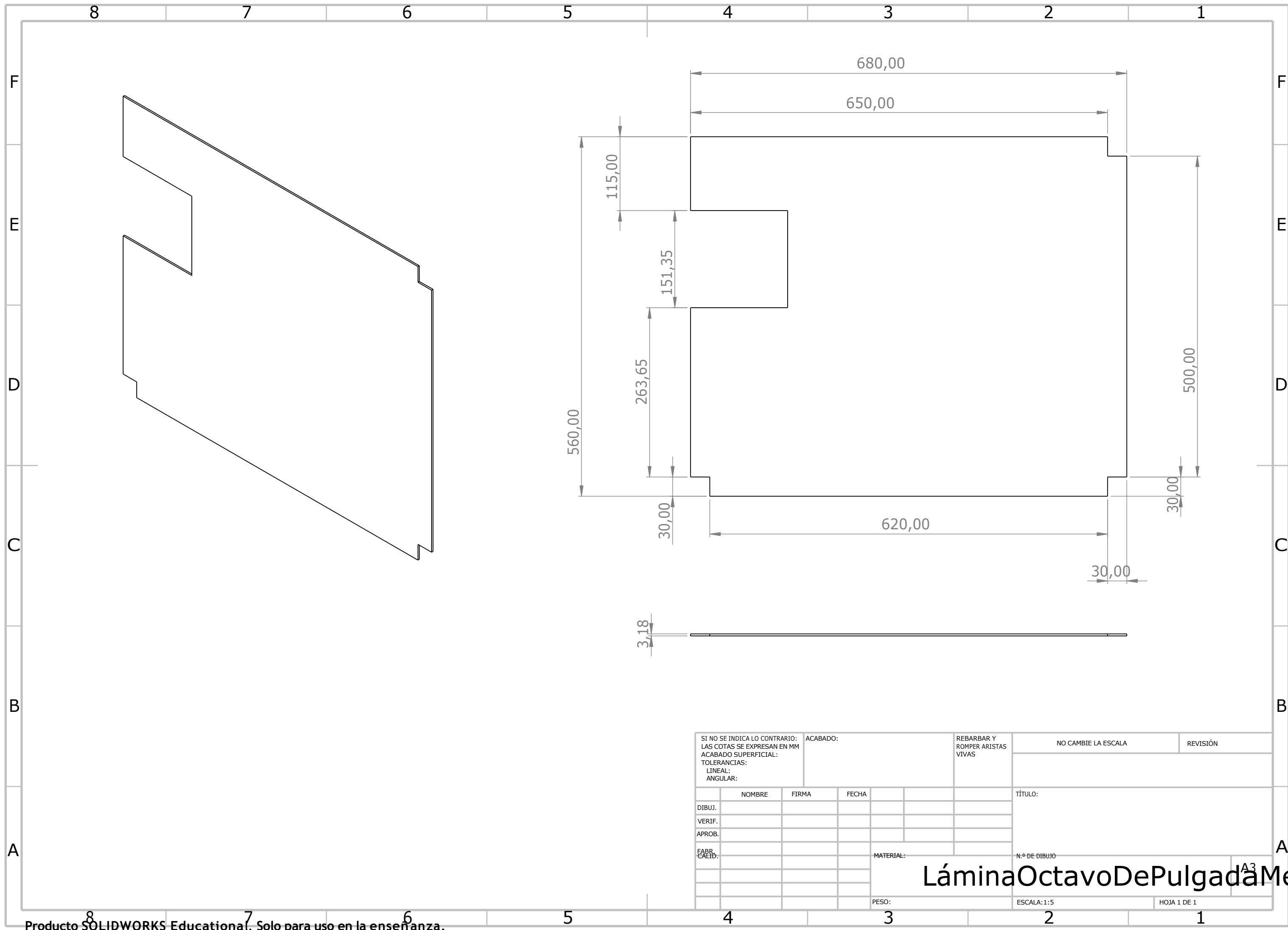
key is: *Materia* = course, *Proyecto* = project, *Dibujó* = drawn by, *Verif.* = checked, *Aprob.* = approved, *Escala* = scale, *Unidades* = units, *Cantidad* = quantity, *Formato* = sheet size, *Material* = material, *Hoja 1 de 1* = sheet 1 of 1, *Las cotas se expresan en mm* = all dimensions in millimetres, *No cambie la escala* = do not scale the drawing, *Romper aristas* = break sharp edges.

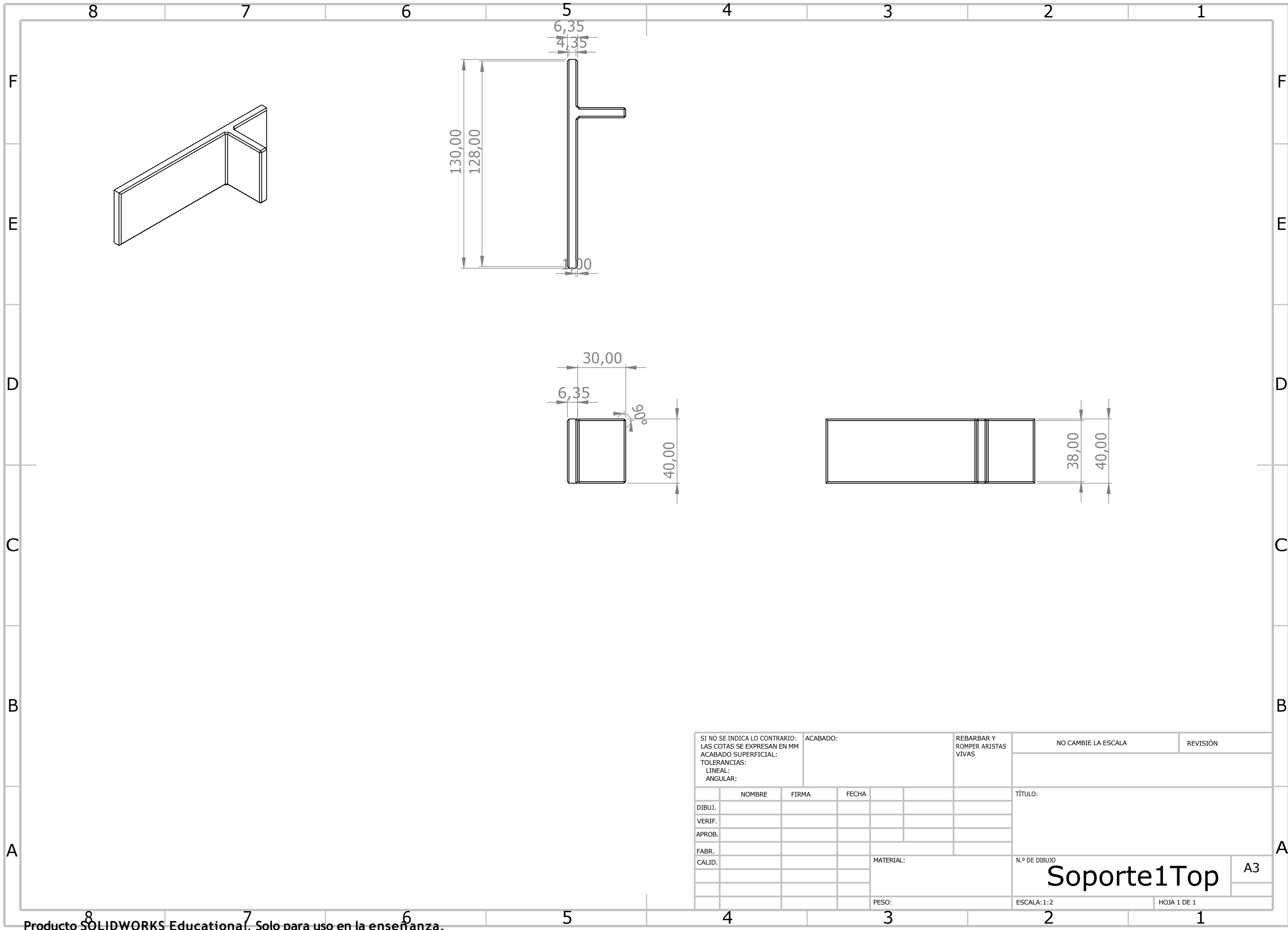
CHASÍS



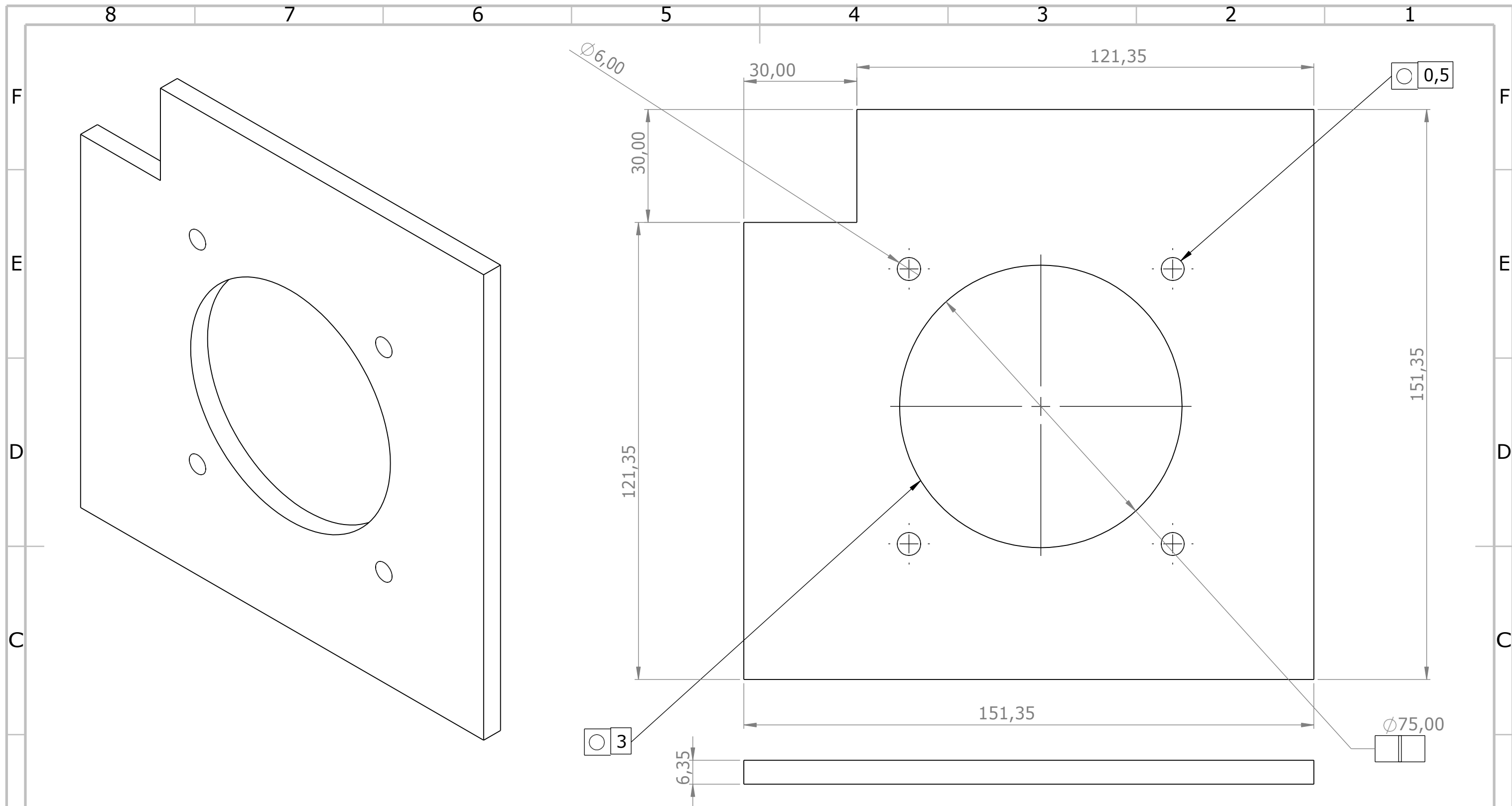
SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ANGULAR:		ACABADO:		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA		REVISIÓN	
						TÍTULO:			
DIBUJ.									
VERIF.									
APROB.									
FABR. CALID.									
				MATERIAL:		N.º DE DIBUJO			
						Mesa_Estructural plano A3			
				PESO:		ESCALA: 1:10		HOJA 1 DE 1	

Mesa_Estructural plano^{A3}

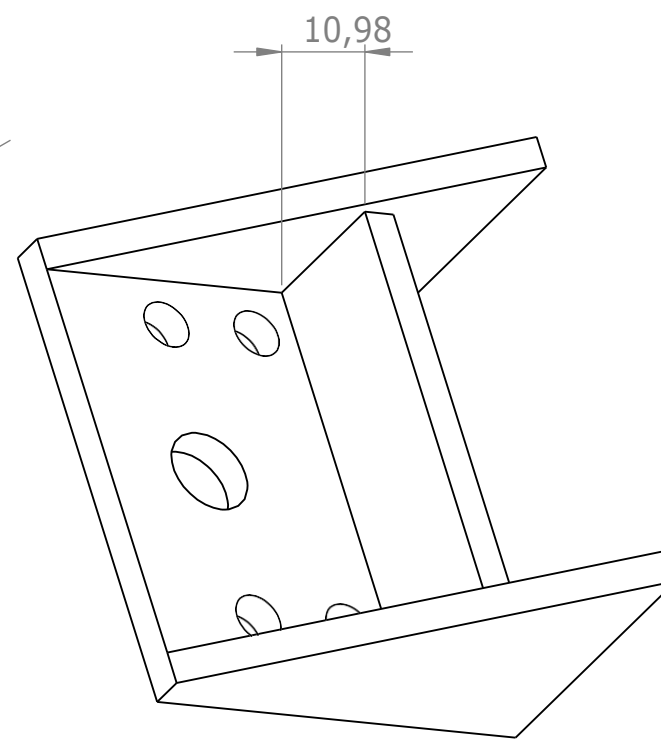
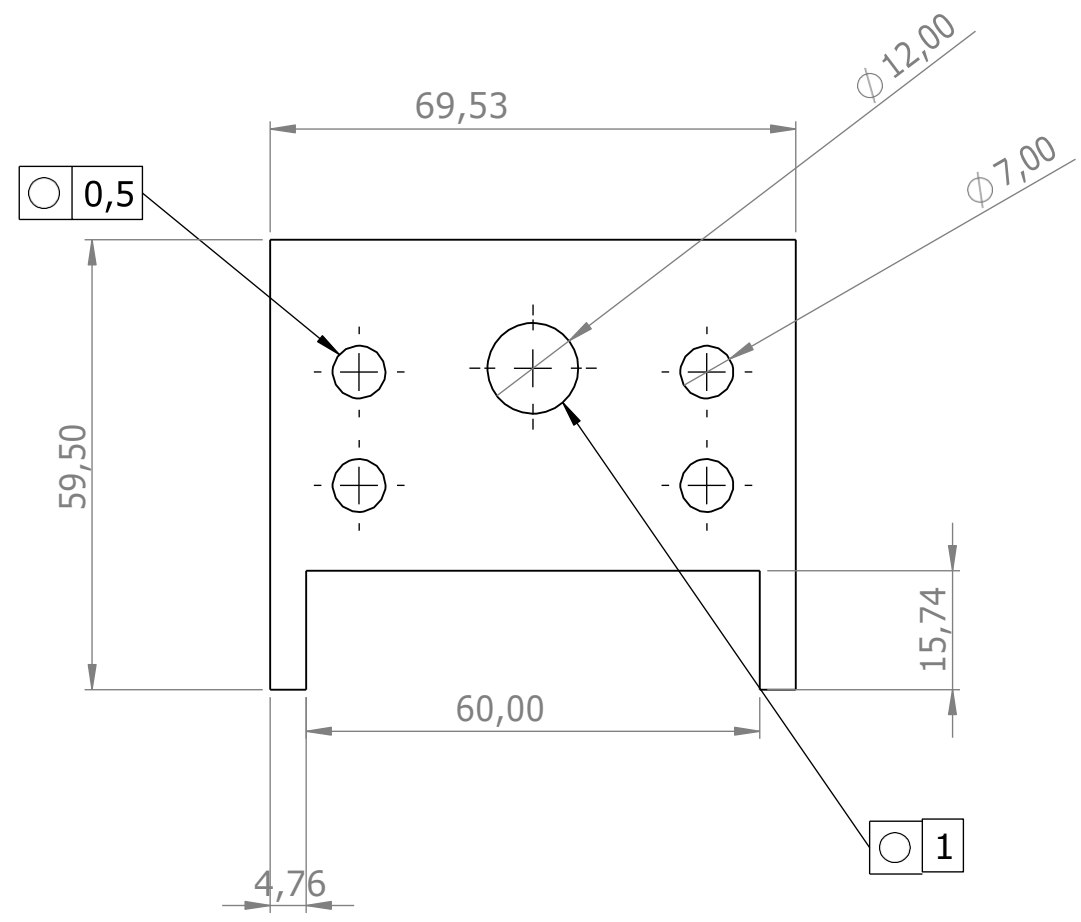




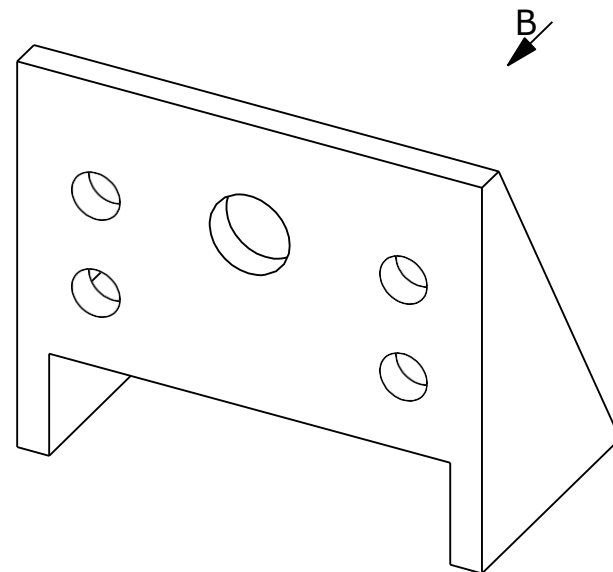
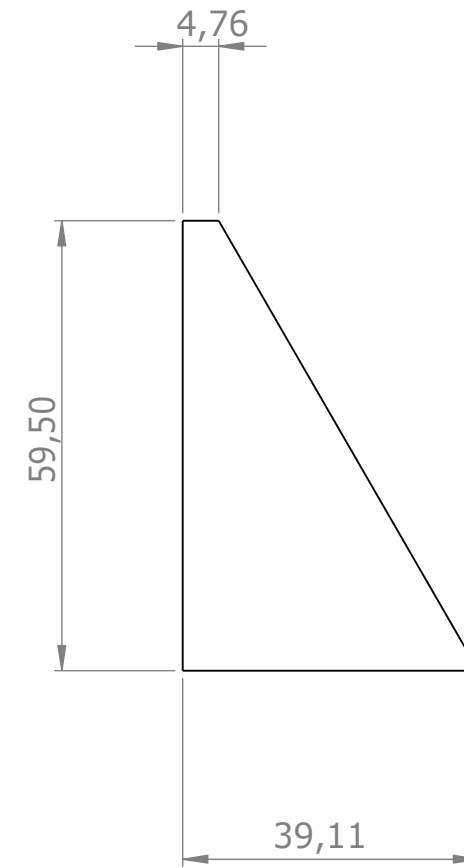
SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ANGULAR:				ACABADO:		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA		REVISIÓN
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO:		
DIBUJ.									
VERIF.									
APROB.									
FABR.							N.º DE DIBUJO		
CALID.									
							Soporte1Top		
							ESCALA: 1:2		
							HOJA 1 DE 1		



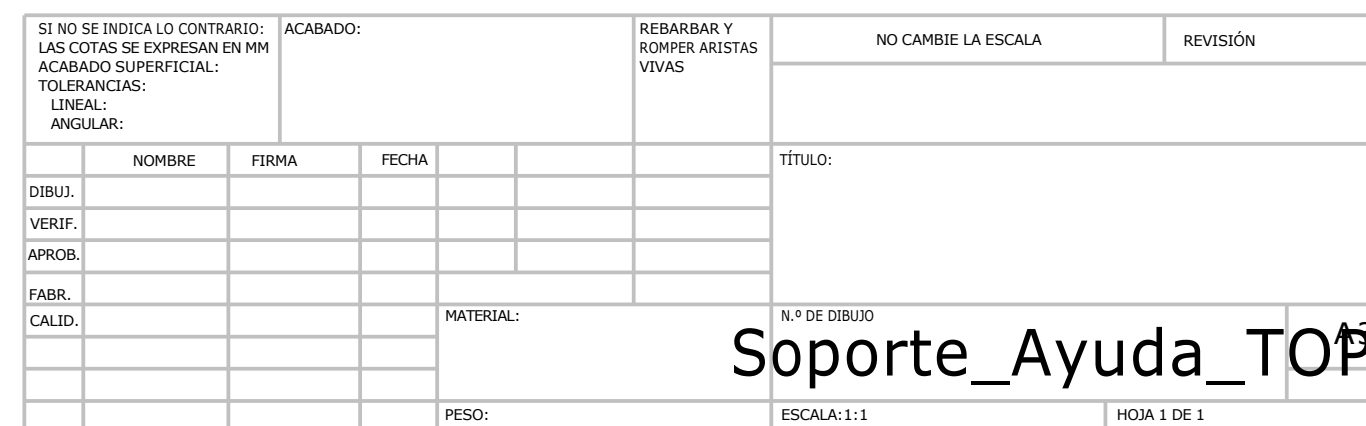
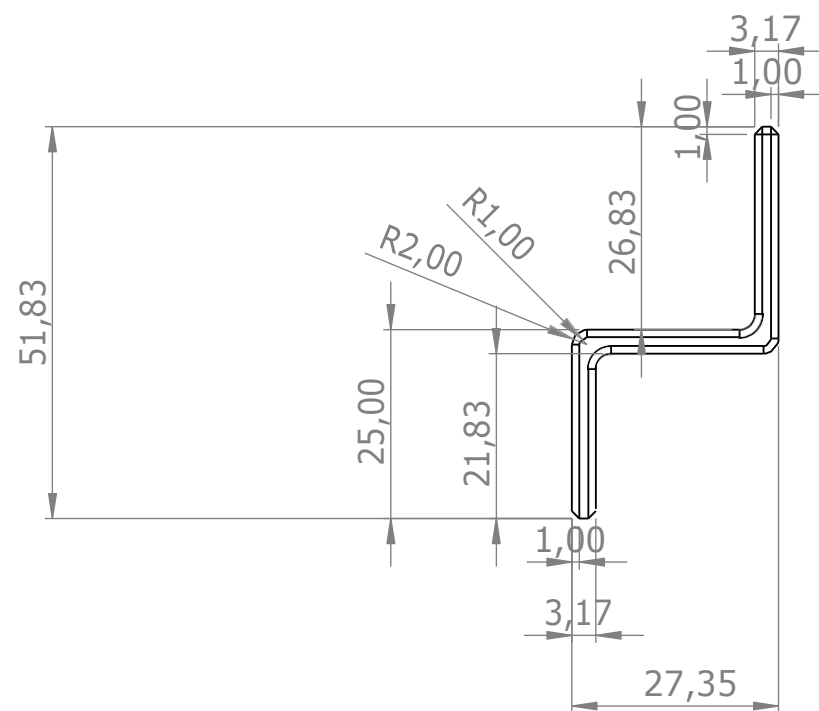
SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ANGULAR:						ACABADO:		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA		REVISIÓN	
		NOMBRE		FIRMA		FECHA						TÍTULO:	
DIBUJ.													
VERIF.													
APROB.													
FABR. CALID.								MATERIAL:		N.º DE DIBUJO			
								PESO:		ESCALA: 1:1		HOJA 1 DE 1	

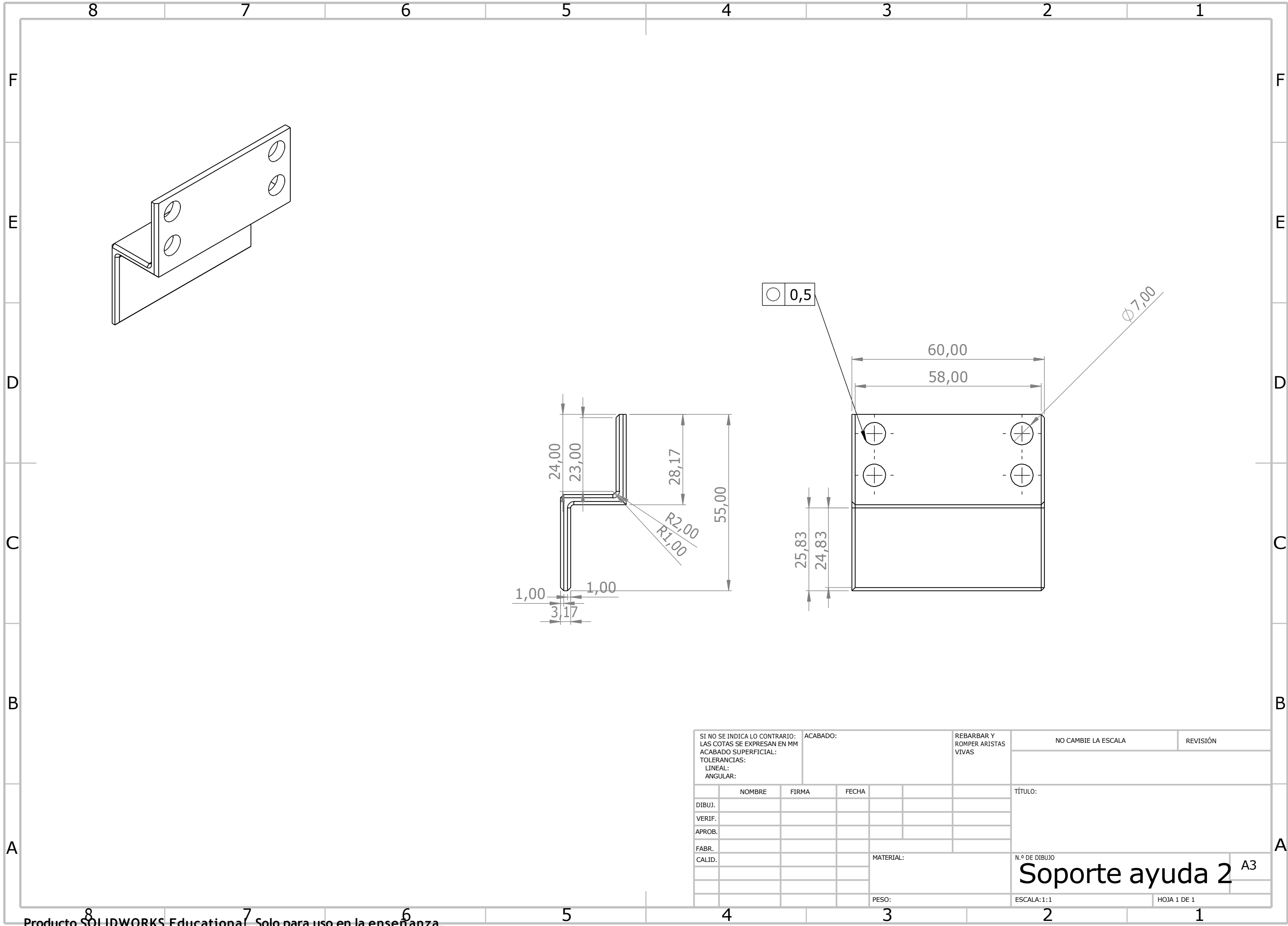


VISTA B



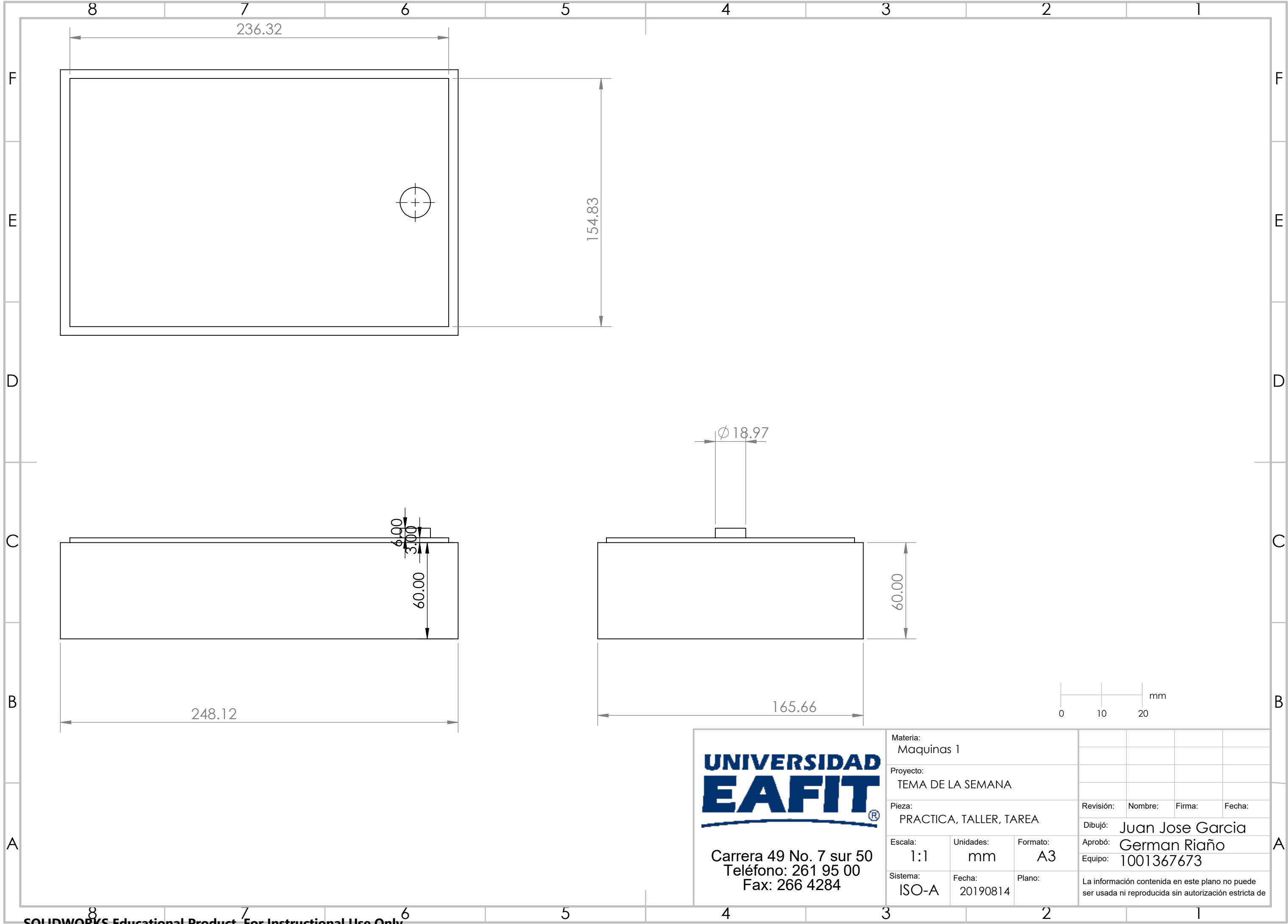
SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ANGULAR:						ACABADO:						REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS						NO CAMBIE LA ESCALA						REVISIÓN																							
		NOMBRE				FIRMA				FECHA										TÍTULO:																											
DIBUJ.																																															
VERIF.																																															
APROB.																																															
FABR.																																															
CALID.																																															
														MATERIAL:				N.º DE DIBUJO												SoporteLadoMotor ^{A3}																	
												PESO:												ESCALA: 1:1												HOJA 1 DE 1											

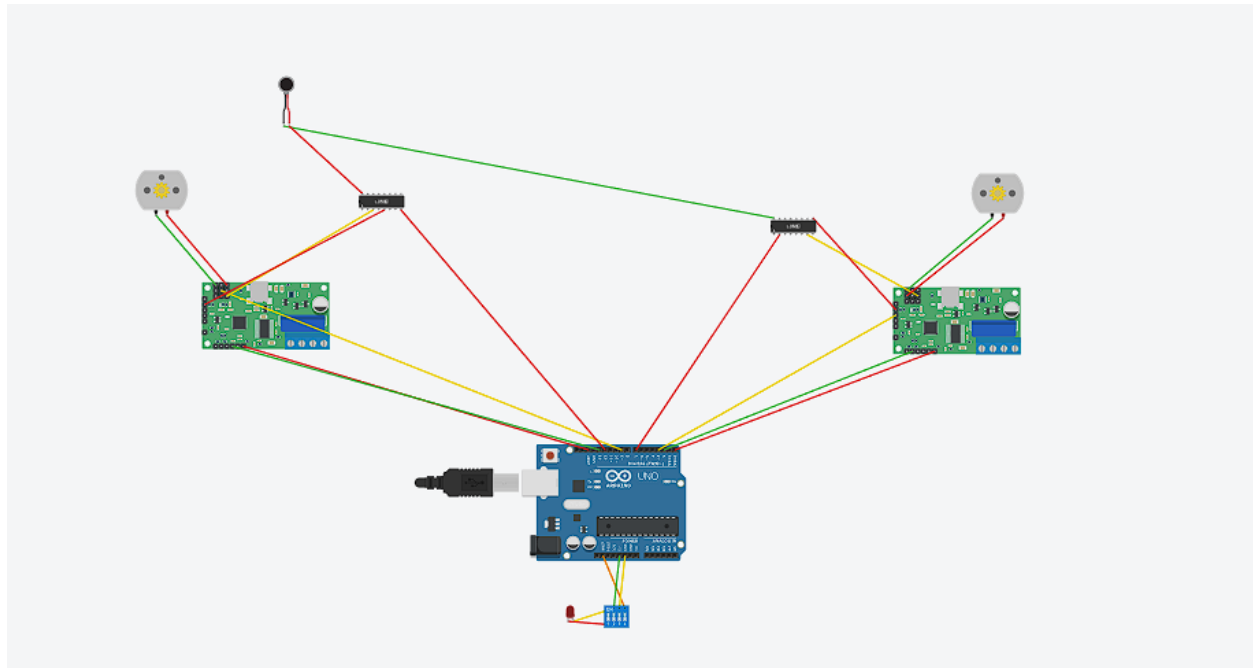




SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ANGULAR:				ACABADO:		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA		REVISIÓN
	NOMBRE	FIRMA	FECHA					TÍTULO:		
DIBUJ.										
VERIF.										
APROB.										
FABR.										
CALID.								N.º DE DIBUJO		
								Soporte ayuda 2 ^{A3}		
								ESCALA: 1:1		
								HOJA 1 DE 1		

PARTE ELÉCTRICA

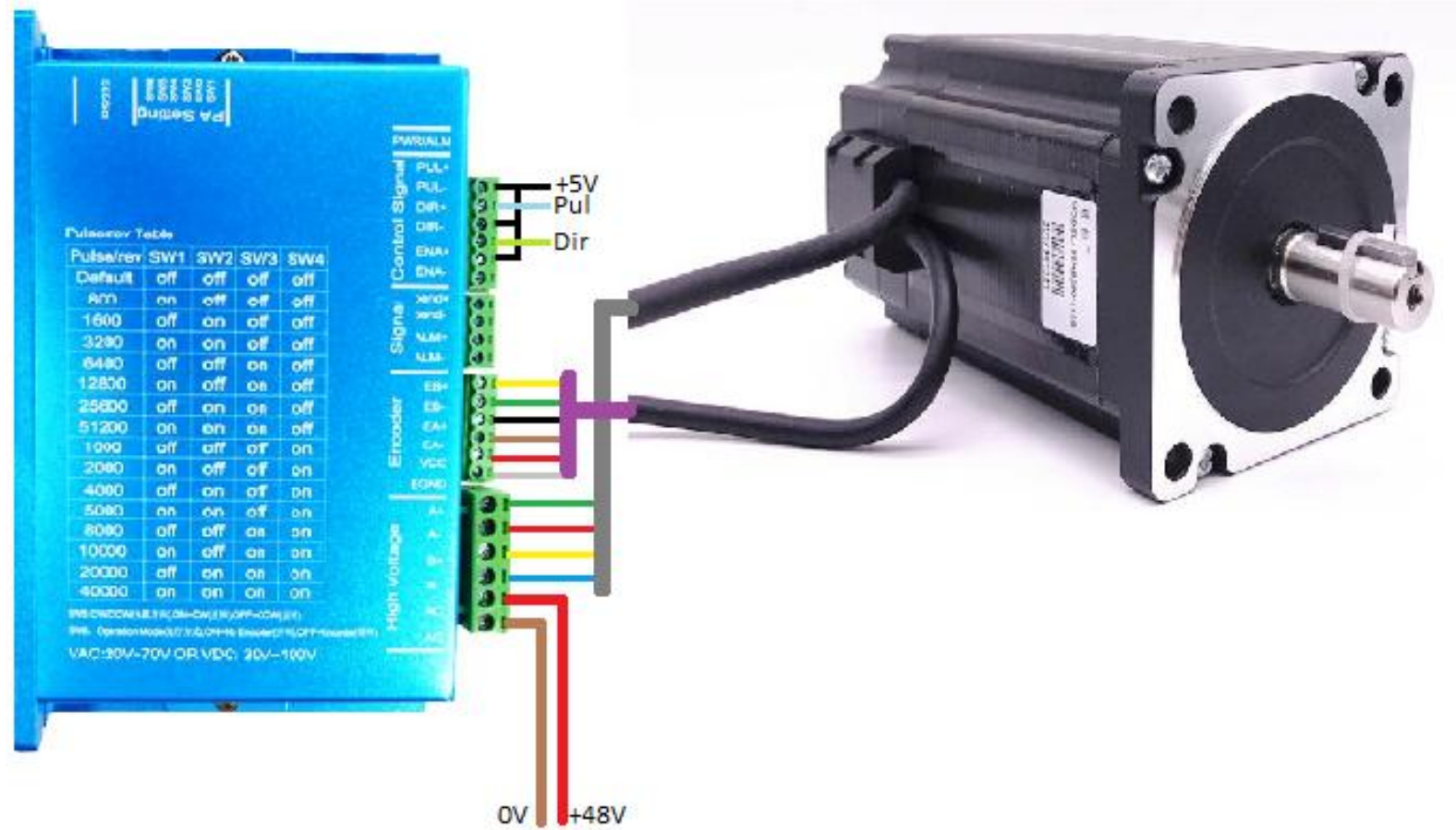




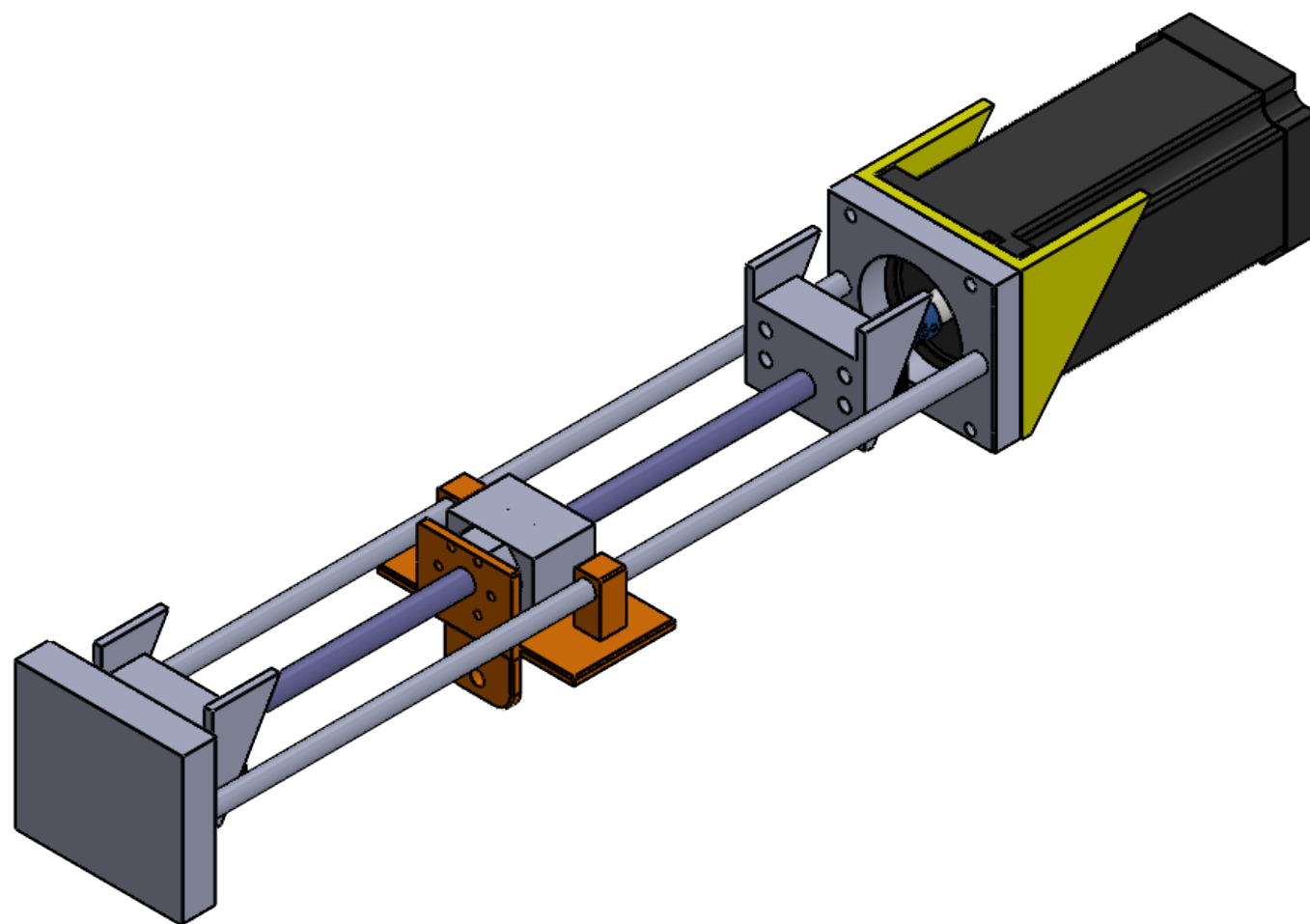
 Carrera 49 No. 7 sur 50 Teléfono: 261 95 00 Fax: 266 4284	Materia: DIBUJO TÉCNICO						
	Proyecto: TEMA DE LA SEMANA						
	Pieza: PRACTICA, TALLER, TAREA			Revisión:	Nombre:	Firma:	Fecha:
	Escala: 1:1	Unidades: mm	Formato: A3	Dibujó: Juan Jose Garcia			
	Sistema: ISO-A	Fecha: 20190814	Plano:	Aprobó: German Riaño			
			Equipo: 1001367673				
			La información contenida en este plano no puede ser usada ni reproducida sin autorización estricta de				

Nombre	Cantidad	Componente
M1 M2	2	Motor de CC
U1	1	Arduino Uno R3
POLOLU1 POLOLU2	2	Controlador de motor simple Pololu
U2 U3	2	Controlador de motor de puente H
SW1	1	SPST de conmutadores DIP x 4
D1	1	Rojo LED
M3	1	Motor de vibración

 UNIVERSIDAD EAFIT® Carrera 49 No. 7 sur 50 Teléfono: 261 95 00 Fax: 266 4284	Materia: Maquinas 1						
	Proyecto: TEMA DE LA SEMANA						
	Pieza: PRACTICA, TALLER, TAREA			Revisión:	Nombre:	Firma:	Fecha:
	Escala: 1:1			Dibujó: Juan Jose Garcia			
	Unidades: mm			Aprobó: German Riaño			
	Formato: A3			Equipo: 1001367673			
Sistema: ISO-A	Fecha: 20190814	Plano:	La información contenida en este plano no puede ser usada ni reproducida sin autorización estricta de				



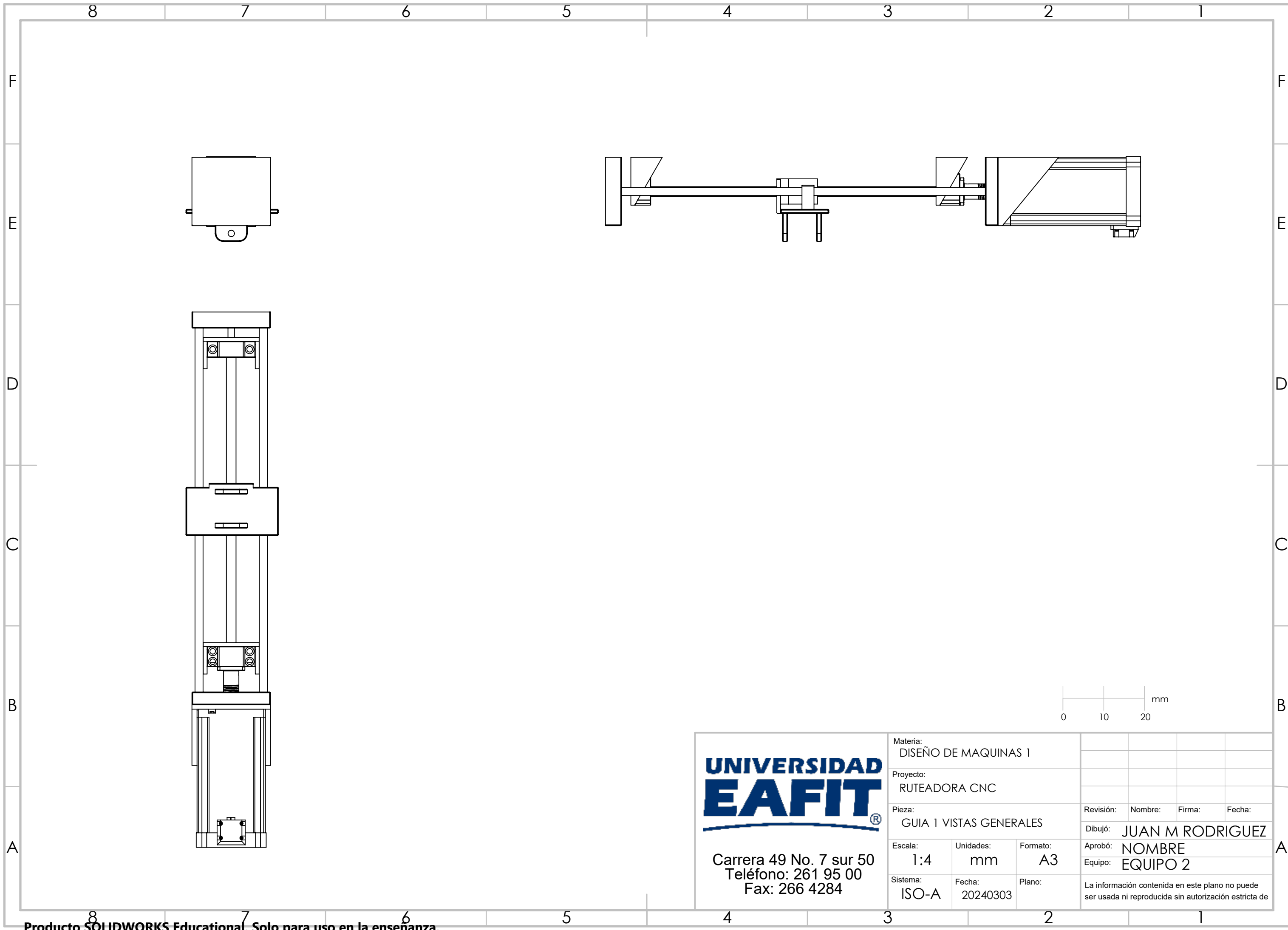
SISTEMA APOYADO EN GUÍAS

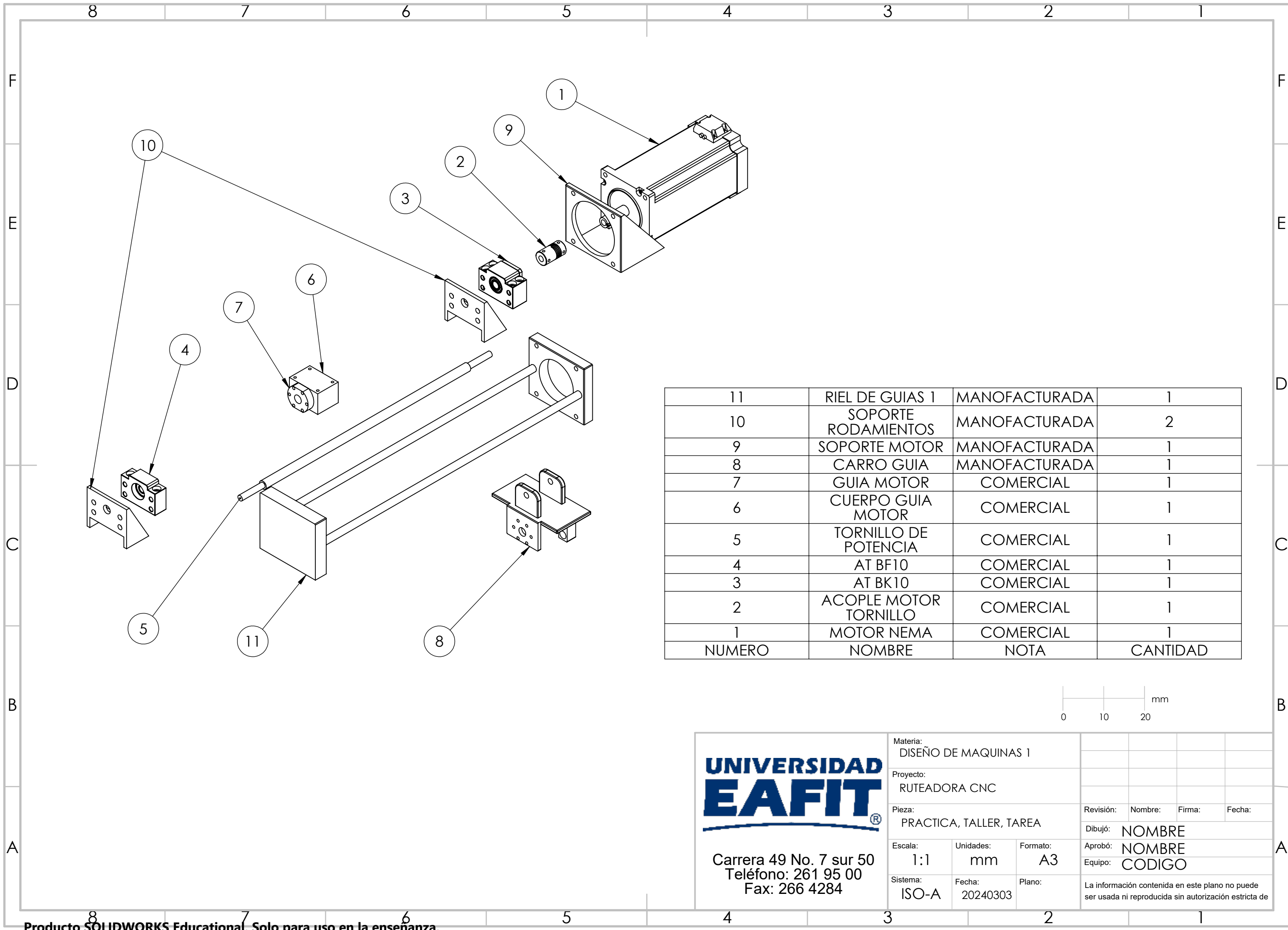


**UNIVERSIDAD
EAFIT®**

Carrera 49 No. 7 sur 50
Teléfono: 261 95 00
Fax: 266 4284

Materia: DISEÑO DE MAQUINAS 1						
Proyecto: RUTEADORA CNC						
Pieza: GUIA 1			Revisión:	Nombre:	Firma:	Fecha:
			Dibujó: JUAN M RODRIGUEZ			
Escala: 1:3	Unidades: mm	Formato: A3	Aprobó: NOMBRE			
			Equipo: EQUIPO 2			
Sistema: ISO-A	Fecha: 20240303	Plano:	La información contenida en este plano no puede ser usada ni reproducida sin autorización estricta d			



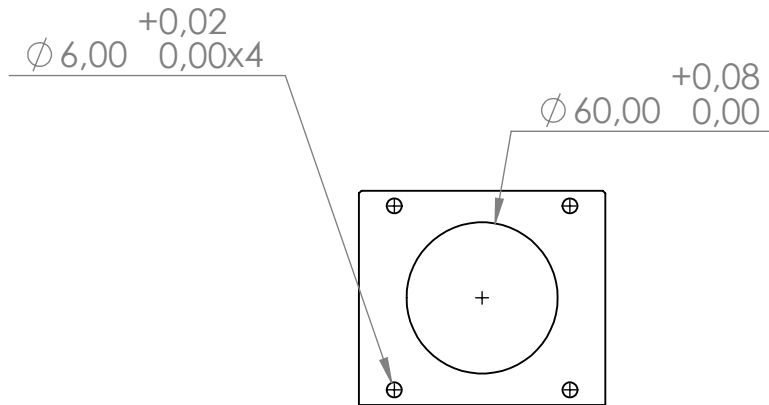
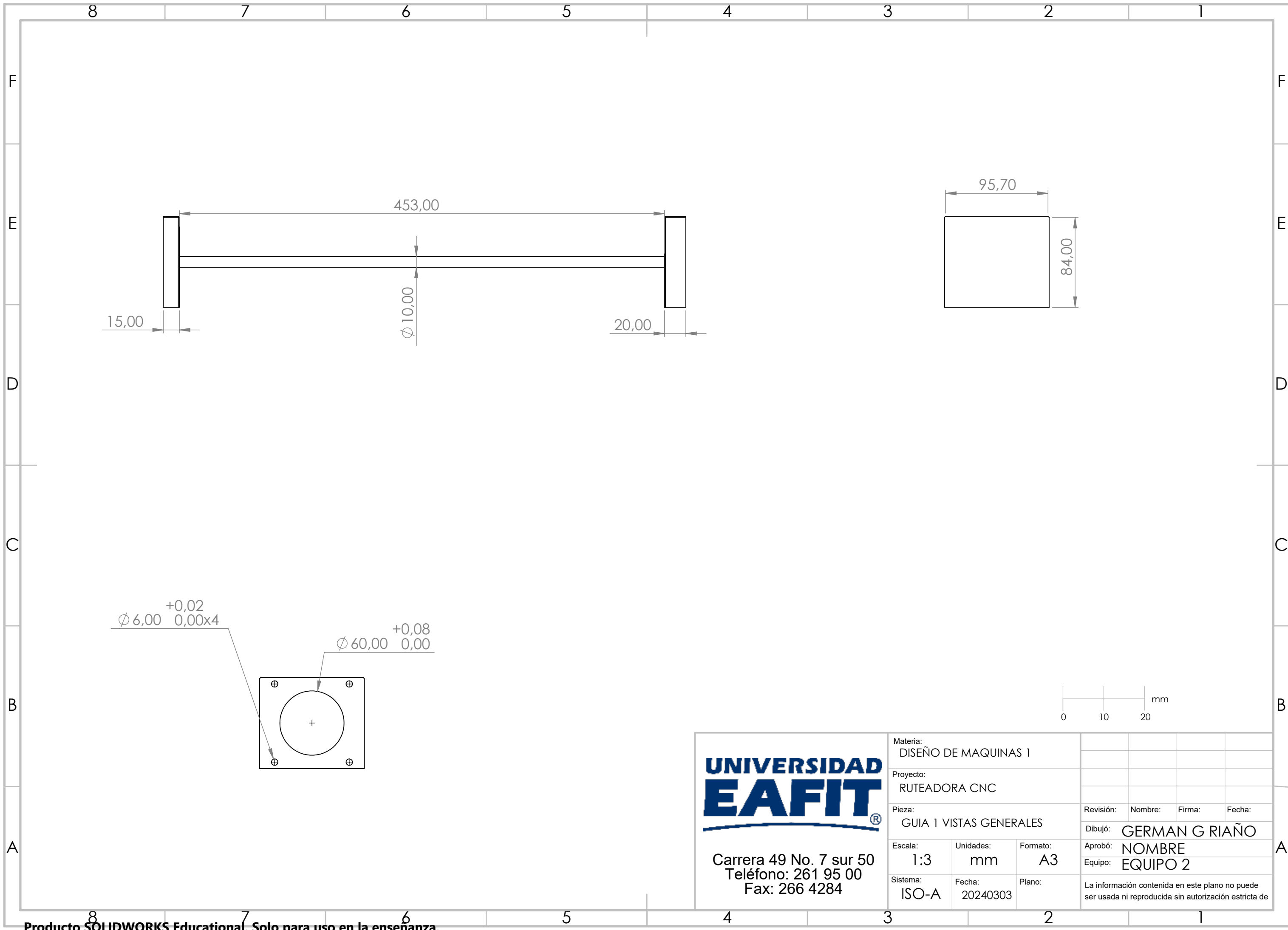


11	RIEL DE GUIAS 1	MANUFACTURADA	1
10	SOPORTE RODAMIENTOS	MANUFACTURADA	2
9	SOPORTE MOTOR	MANUFACTURADA	1
8	CARRO GUIA	MANUFACTURADA	1
7	GUIA MOTOR	COMERCIAL	1
6	CUERPO GUIA MOTOR	COMERCIAL	1
5	TORNILLO DE POTENCIA	COMERCIAL	1
4	AT BF10	COMERCIAL	1
3	AT BK10	COMERCIAL	1
2	ACOPLE MOTOR TORNILLO	COMERCIAL	1
1	MOTOR NEMA	COMERCIAL	1
NUMERO	NOMBRE	NOTA	CANTIDAD



Carrera 49 No. 7 sur 50
Teléfono: 261 95 00
Fax: 266 4284

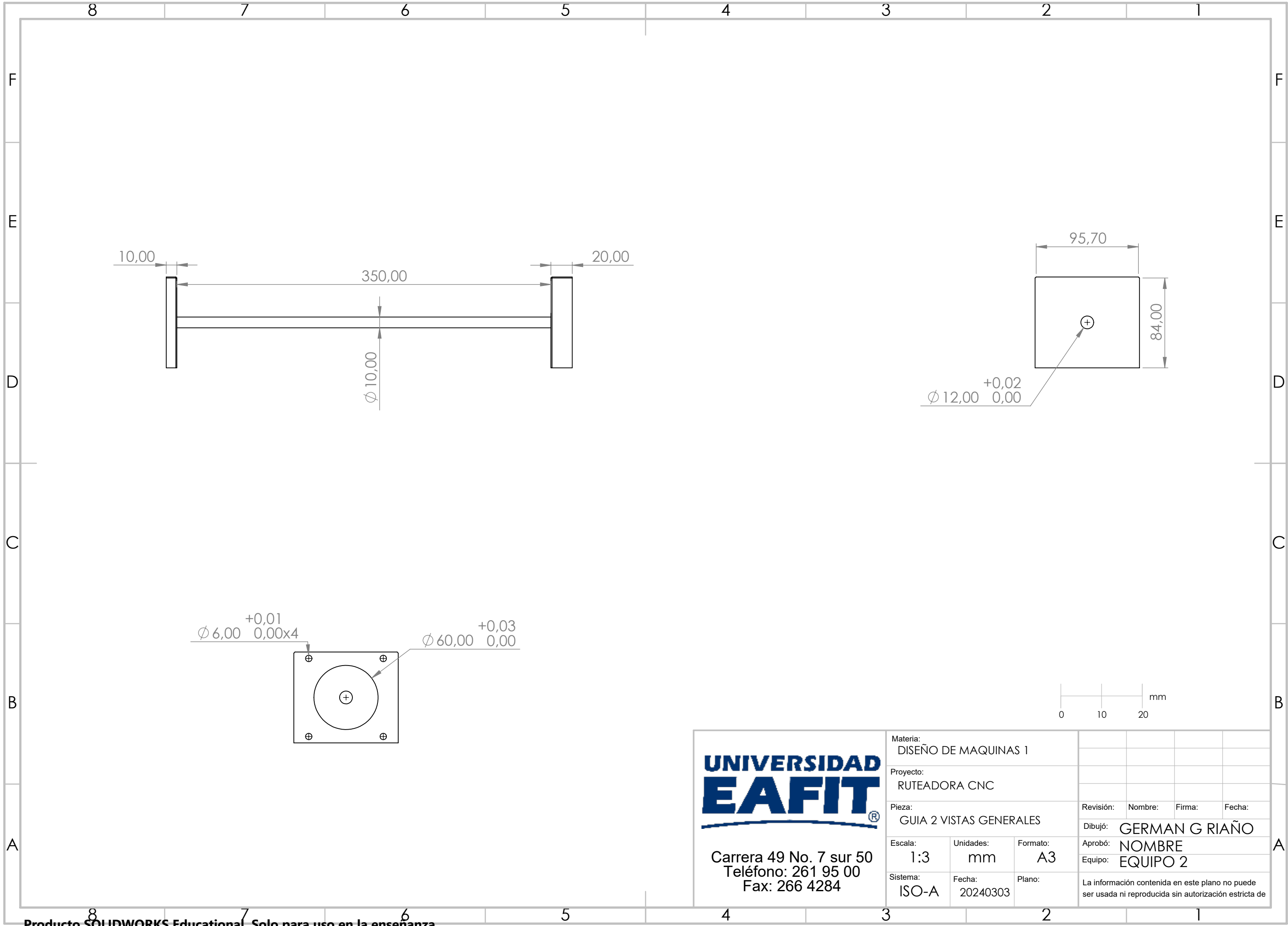
Materia: DISEÑO DE MAQUINAS 1					
Proyecto: RUTEADORA CNC					
Pieza: PRACTICA, TALLER, TAREA			Revisión:	Nombre:	Firma: Fecha:
Escala: 1:1			Dibujó: NOMBRE		
Unidades: mm			Aprobó: NOMBRE		
Formato: A3			Equipo: CODIGO		
Sistema: ISO-A			Fecha: 20240303		
Plano:			La información contenida en este plano no puede ser usada ni reproducida sin autorización estricta de		





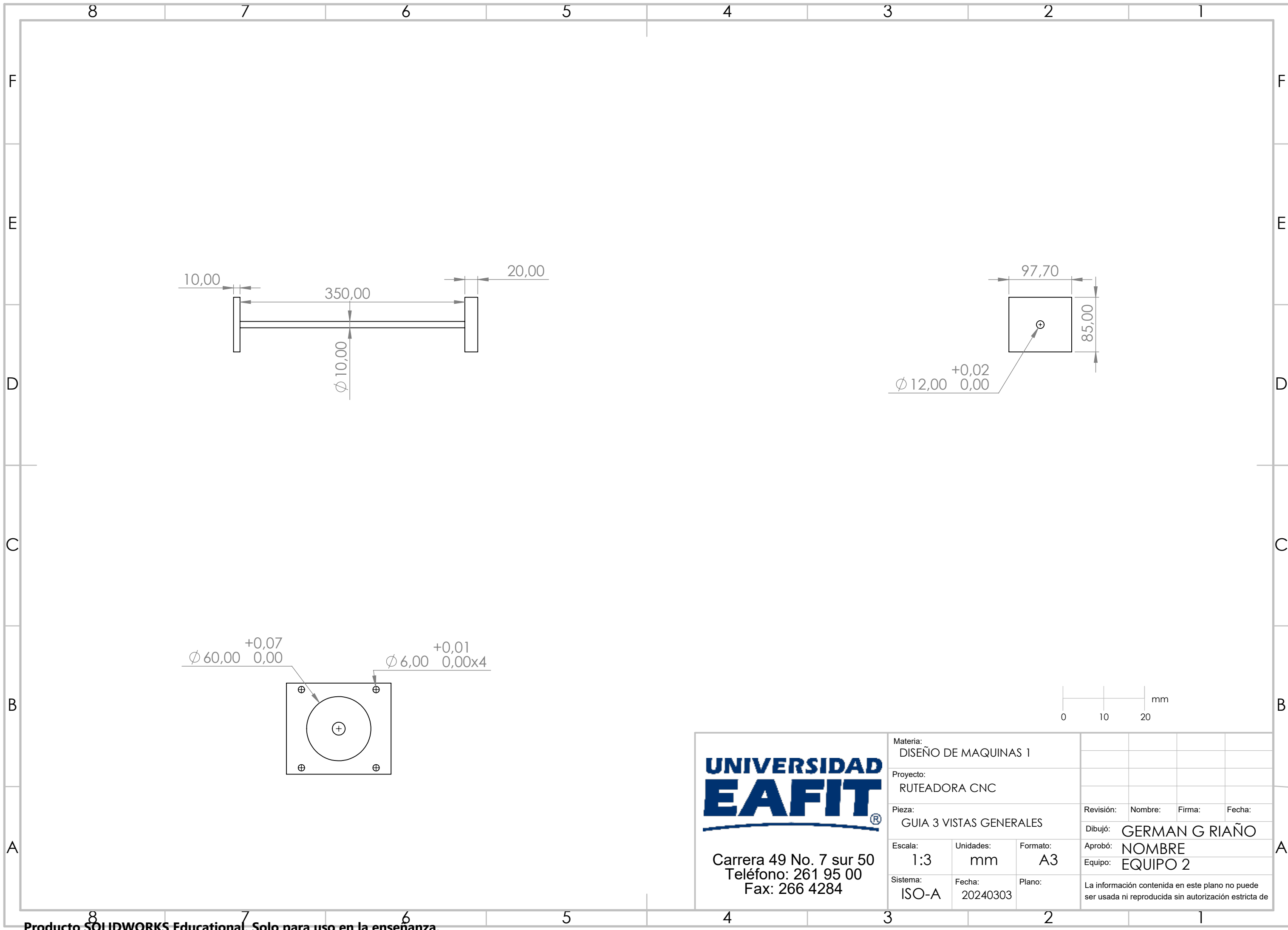
Carrera 49 No. 7 sur 50
Teléfono: 261 95 00
Fax: 266 4284

Materia: DISEÑO DE MAQUINAS 1						
Proyecto: RUTEADORA CNC						
Pieza: GUIA 1 VISTAS GENERALES			Revisión:	Nombre:	Firma:	Fecha:
			Dibujó: GERMAN G RIAÑO			
Escala: 1:3	Unidades: mm	Formato: A3	Aprobó: NOMBRE			
Sistema: ISO-A	Fecha: 20240303	Plano:	Equipo: EQUIPO 2			
			La información contenida en este plano no puede ser usada ni reproducida sin autorización estricta de			



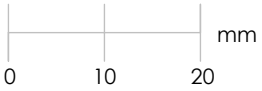
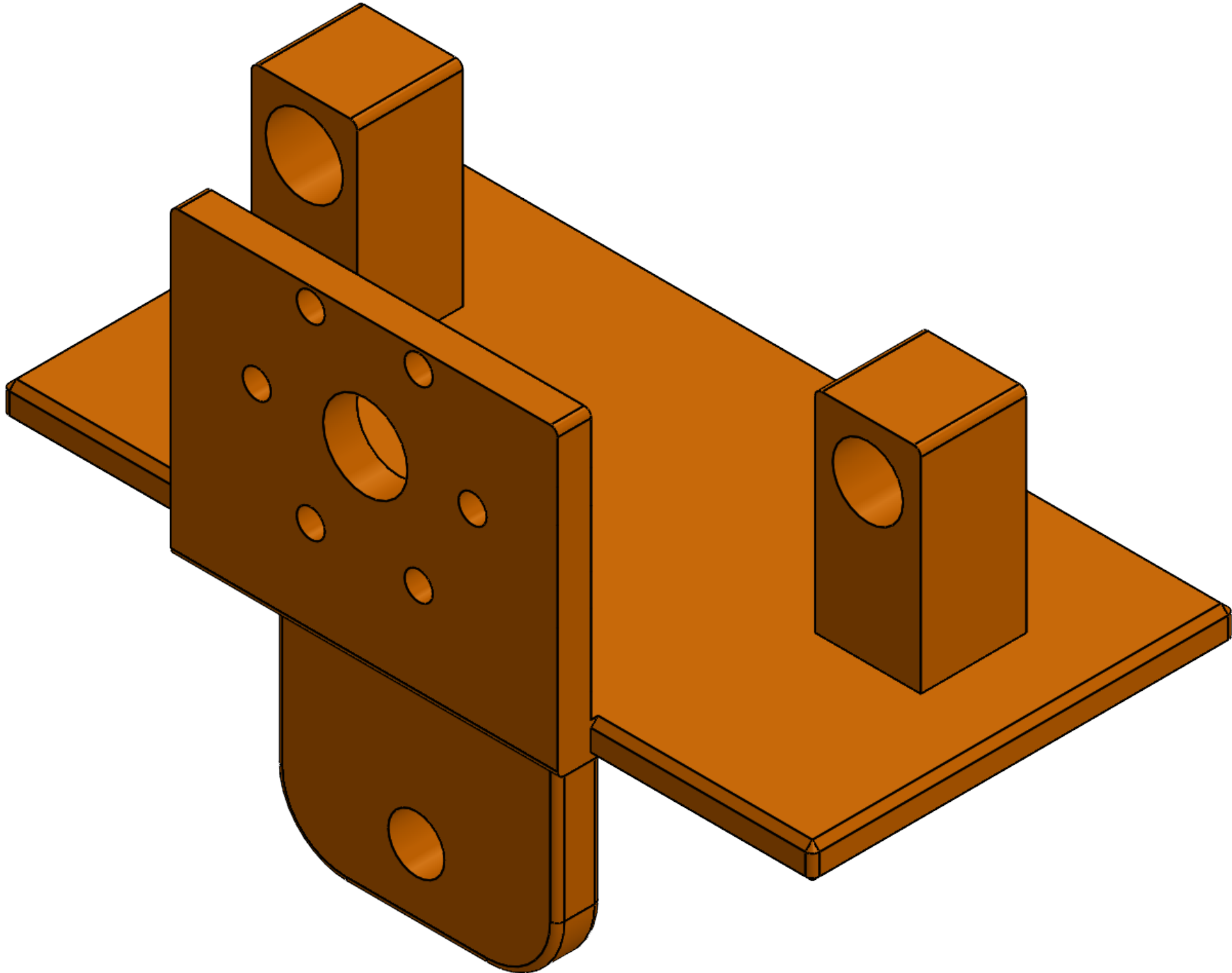
Carrera 49 No. 7 sur 50
Teléfono: 261 95 00
Fax: 266 4284

Materia: DISEÑO DE MAQUINAS 1						
Proyecto: RUTEADORA CNC						
Pieza: GUIA 2 VISTAS GENERALES			Revisión:	Nombre:	Firma:	Fecha:
Escala: 1:3			Dibujó: GERMAN G RIAÑO			
Unidades: mm			Aprobó: NOMBRE			
Formato: A3			Equipo: EQUIPO 2			
Sistema: ISO-A			Fecha: 20240303			
Plano:			La información contenida en este plano no puede ser usada ni reproducida sin autorización estricta de			

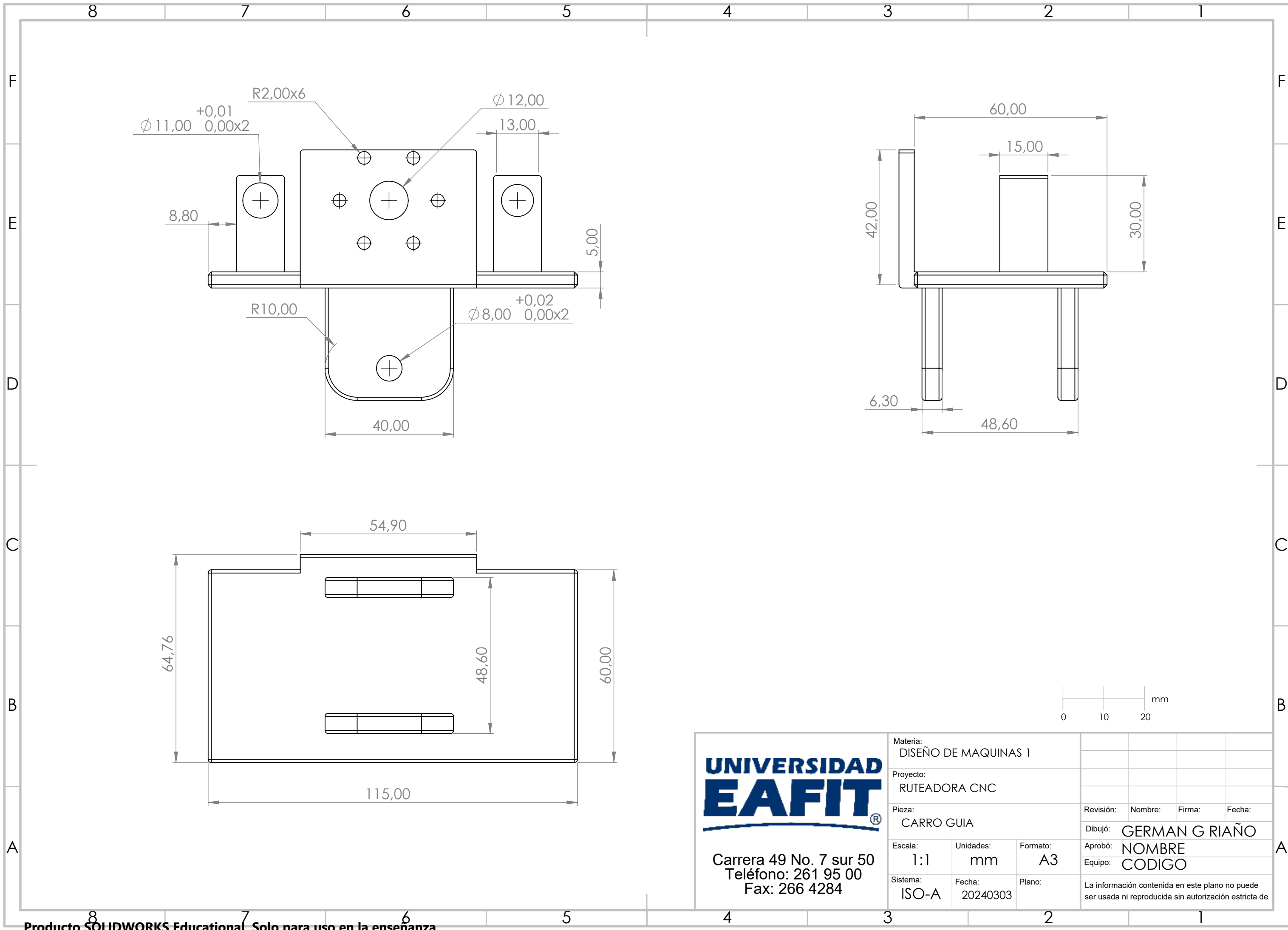


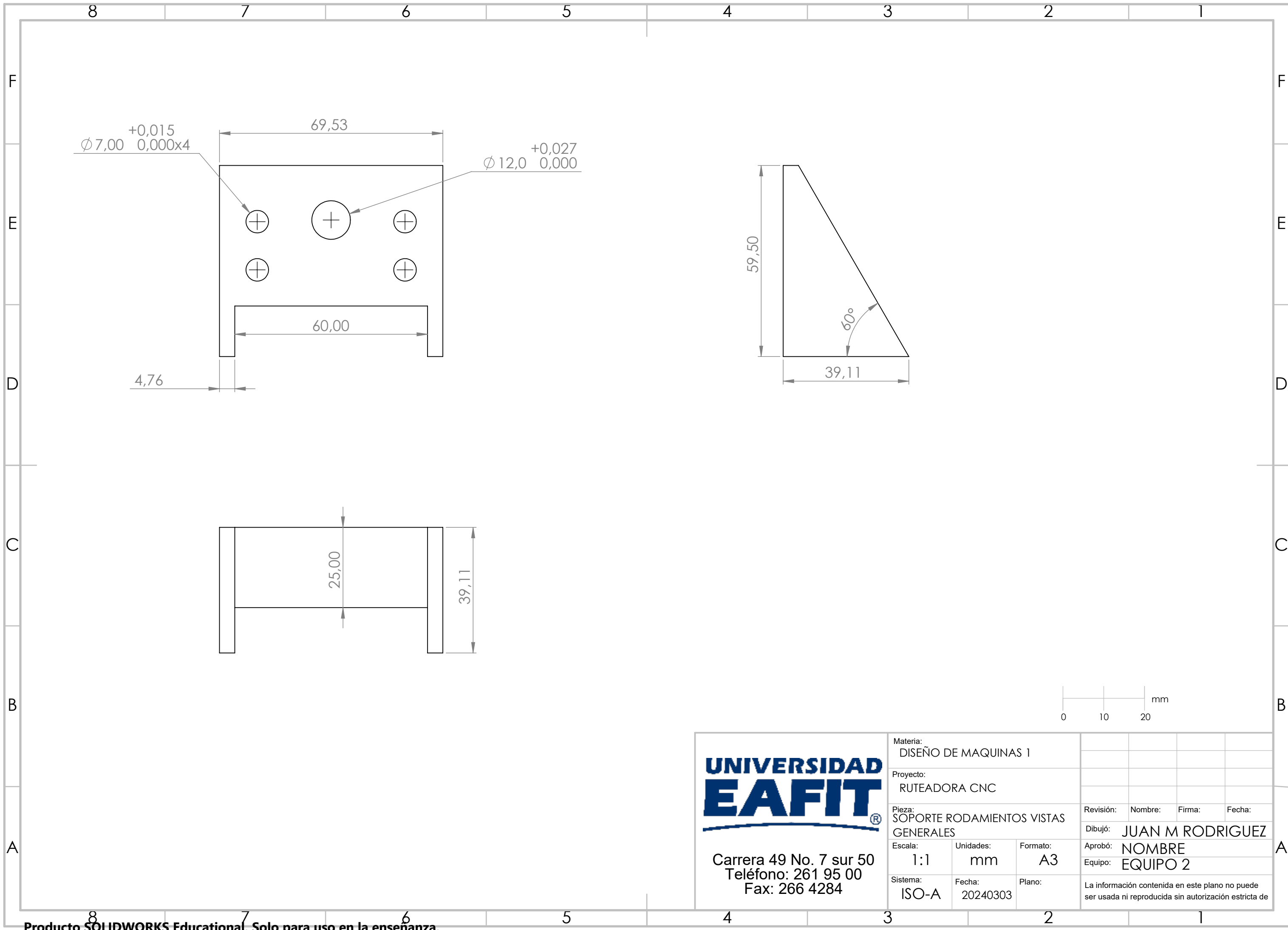
Carrera 49 No. 7 sur 50
Teléfono: 261 95 00
Fax: 266 4284

Materia: DISEÑO DE MAQUINAS 1						
Proyecto: RUTEADORA CNC						
Pieza: GUIA 3 VISTAS GENERALES			Revisión:	Nombre:	Firma:	Fecha:
Escala: 1:3			Dibujó: GERMAN G RIAÑO			
Unidades: mm			Aprobó: NOMBRE			
Formato: A3			Equipo: EQUIPO 2			
Sistema: ISO-A			Fecha: 20240303			
Plano:			La información contenida en este plano no puede ser usada ni reproducida sin autorización estricta de			



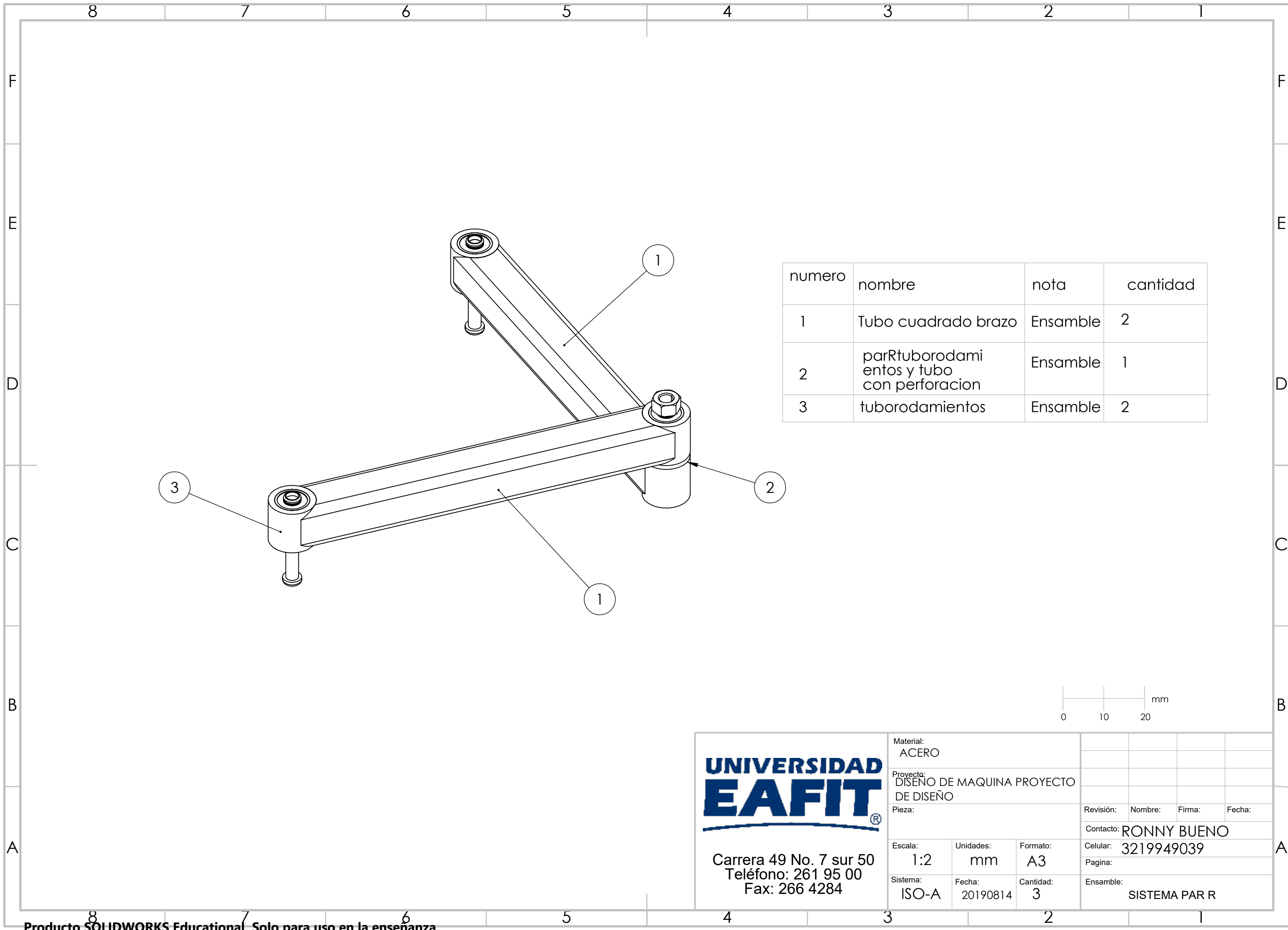
 Carrera 49 No. 7 sur 50 Teléfono: 261 95 00 Fax: 266 4284			Materia:					
			DISEÑO DE MAQUINAS 1					
			Proyecto:					
			RUTEADORA CNC					
Pieza:			CARRO GUIA		Revisión:	Nombre:	Firma:	Fecha:
Escala:		Dibujó: GERMAN G RIAÑO						
2:1		Unidades:	mm	Formato:	A3	Aprobó:	NOMBRE	
Sistema:		Fecha:		Plano:	Equipo: EQUIPO 2			
ISO-A		20240303		La información contenida en este plano no puede ser usada ni reproducida sin autorización estricta de				





 Carrera 49 No. 7 sur 50 Teléfono: 261 95 00 Fax: 266 4284	Materia: DISEÑO DE MAQUINAS 1					
	Proyecto: RUTEADORA CNC					
	Pieza: SOPORTE RODAMIENTOS VISTAS GENERALES		Revisión:	Nombre:	Firma:	Fecha:
	Escala: 1:1	Unidades: mm	Formato: A3	Dibujó: JUAN M RODRIGUEZ		
	Sistema: ISO-A		Fecha: 20240303		Plano:	
Equipo: EQUIPO 2						
La información contenida en este plano no puede ser usada ni reproducida sin autorización estricta de						

BRAZOS

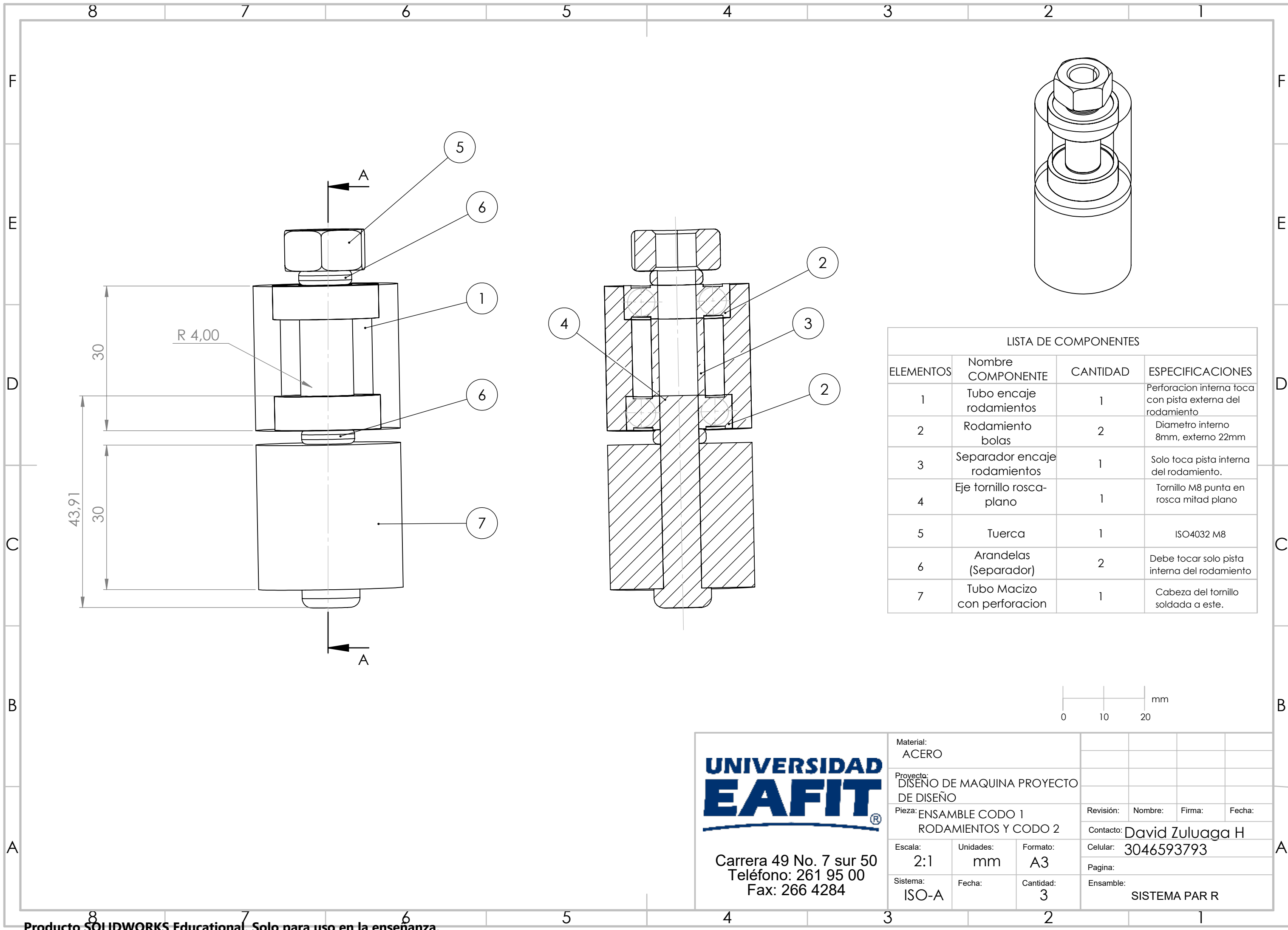


numero	nombre	nota	cantidad
1	Tubo cuadrado brazo	Ensamble	2
2	parRotuborodamientos y tubo con perforacion	Ensamble	1
3	tuborodamientos	Ensamble	2



Carrera 49 No. 7 sur 50
Teléfono: 261 95 00
Fax: 266 4284

Material: ACERO						
Proyecto: DISEÑO DE MAQUINA PROYECTO DE DISEÑO						
Pieza:			Revisión:	Nombre:	Firma:	Fecha:
			Contacto: RONNY BUENO			
Escala: 1:2			Celular: 3219949039			
Unidades: mm			Pagina:			
Formato: A3			Ensamble:			
Sistema: ISO-A			SISTEMA PAR R			
Fecha: 20190814						
Cantidad: 3						

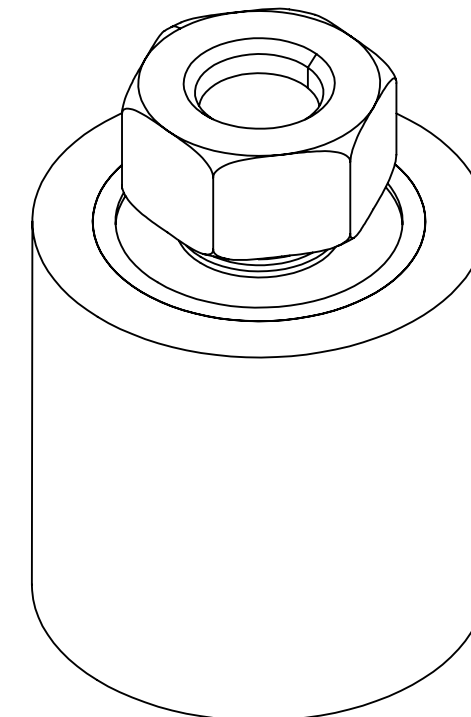
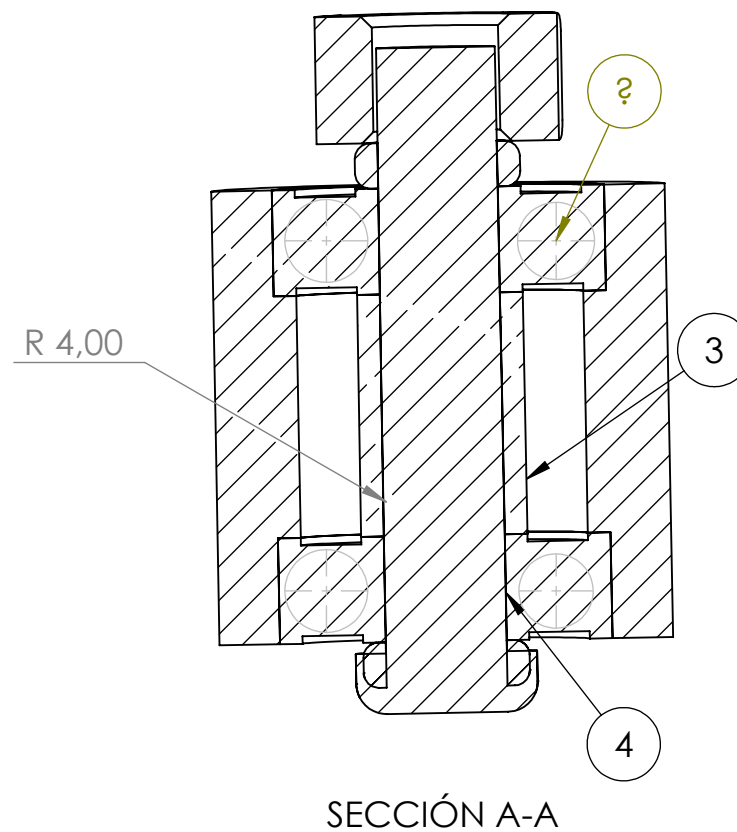
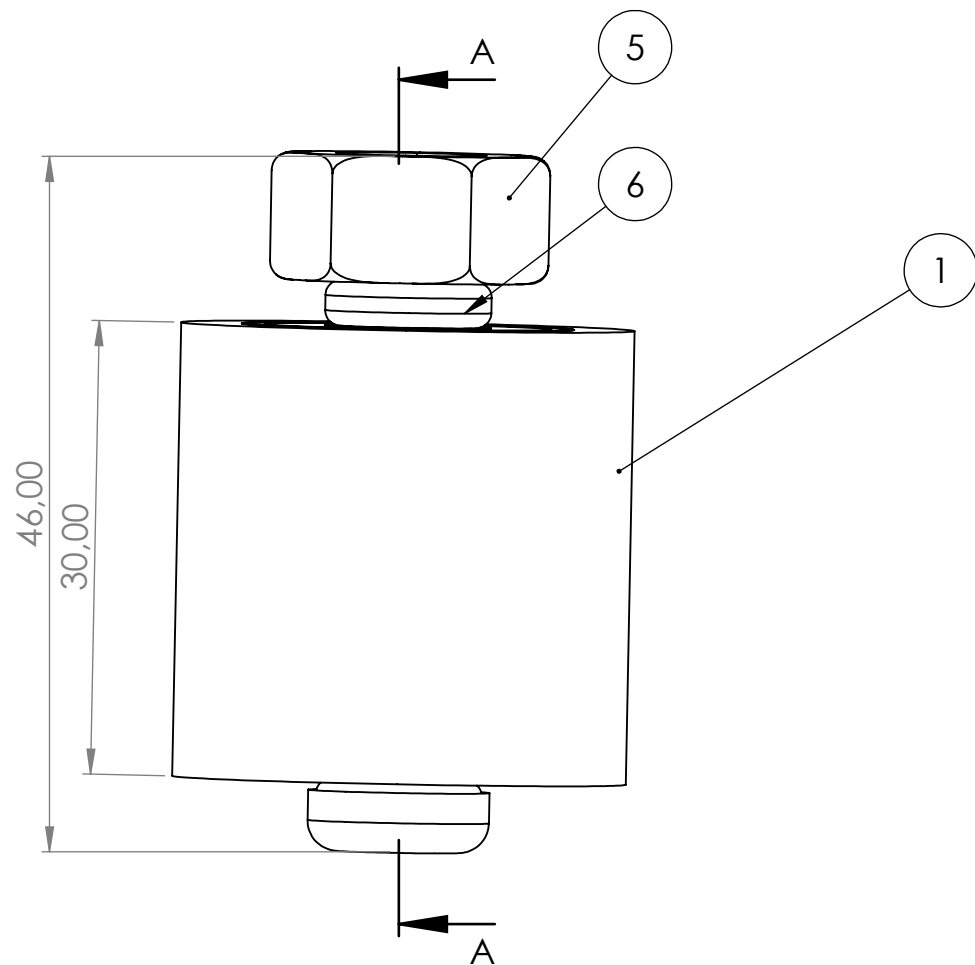


LISTA DE COMPONENTES			
ELEMENTOS	Nombre COMPONENTE	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES
1	Tubo encaje rodamientos	1	Perforacion interna toca con pista externa del rodamiento
2	Rodamiento bolas	2	Diametro interno 8mm, externo 22mm
3	Separador encaje rodamientos	1	Solo toca pista interna del rodamiento.
4	Eje tornillo rosca-plano	1	Tornillo M8 punta en rosca mitad plano
5	Tuerca	1	ISO4032 M8
6	Arandelas (Separador)	2	Debe tocar solo pista interna del rodamiento
7	Tubo Macizo con perforacion	1	Cabeza del tornillo soldada a este.



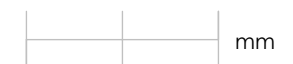
Carrera 49 No. 7 sur 50
Teléfono: 261 95 00
Fax: 266 4284

Material: ACERO					
Proyecto: DISEÑO DE MAQUINA PROYECTO DE DISEÑO					
Pieza: ENSAMBLE CODO 1 RODAMIENTOS Y CODO 2			Revisión:	Nombre:	Firma: Fecha:
Escala: 2:1			Contacto: David Zuluaga H		
Unidades: mm			Celular: 3046593793		
Formato: A3			Pagina:		
Sistema: ISO-A			Ensamble: SISTEMA PAR R		
Fecha:			Cantidad: 3		



LISTA DE COMPONENTES

ELEMENTOS	Nombre COMPONENTE	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES
1	Tubo encaje rodamientos	1	Perforacion interna toca con pista externa del rodamiento
2	Rodamiento bolas	2	Diametro interno 8mm, externo 22mm
3	Solo toca pista interna del rodamiento.	1	Separador encaje rodamientos
4	Eje tornillo rosca-plano	1	Tornillo M8 punta en rosca mitad plano
5	Tuerca	1	ISO4032 M8
6	Arandelas (Separador)	1	Debe tocar solo pista interna del rodamiento



UNIVERSIDAD EAFIT

Carrera 49 No. 7 sur 50
Teléfono: 261 95 00
Fax: 266 4284

Material:
ACERO

Proyecto:
DISEÑO DE MAQUINA PROYECTO DE DISEÑO

Pieza: ENSAMBLE CODO 1 RODAMIENTOS

Escala:
2:1

Unidades:
mm

Formato:
A3

Sistema:
ISO-A

Fecha:

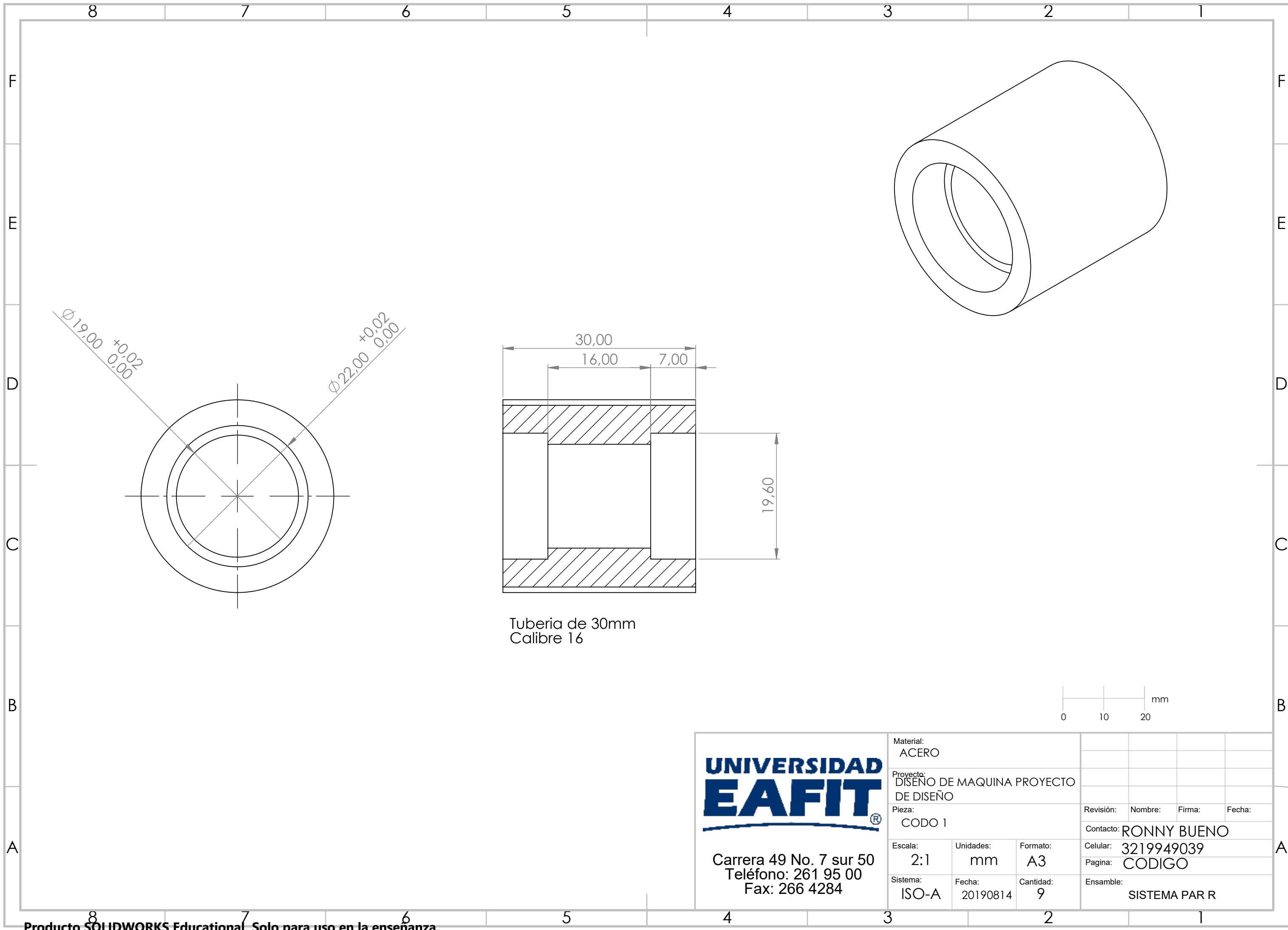
Cantidad:
6

Revisión: Nombre: Firma: Fecha:

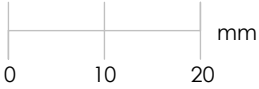
Contacto: David Zuluaga H
Celular: 3046593793

Pagina:

Ensamble: SISTEMA PAR R

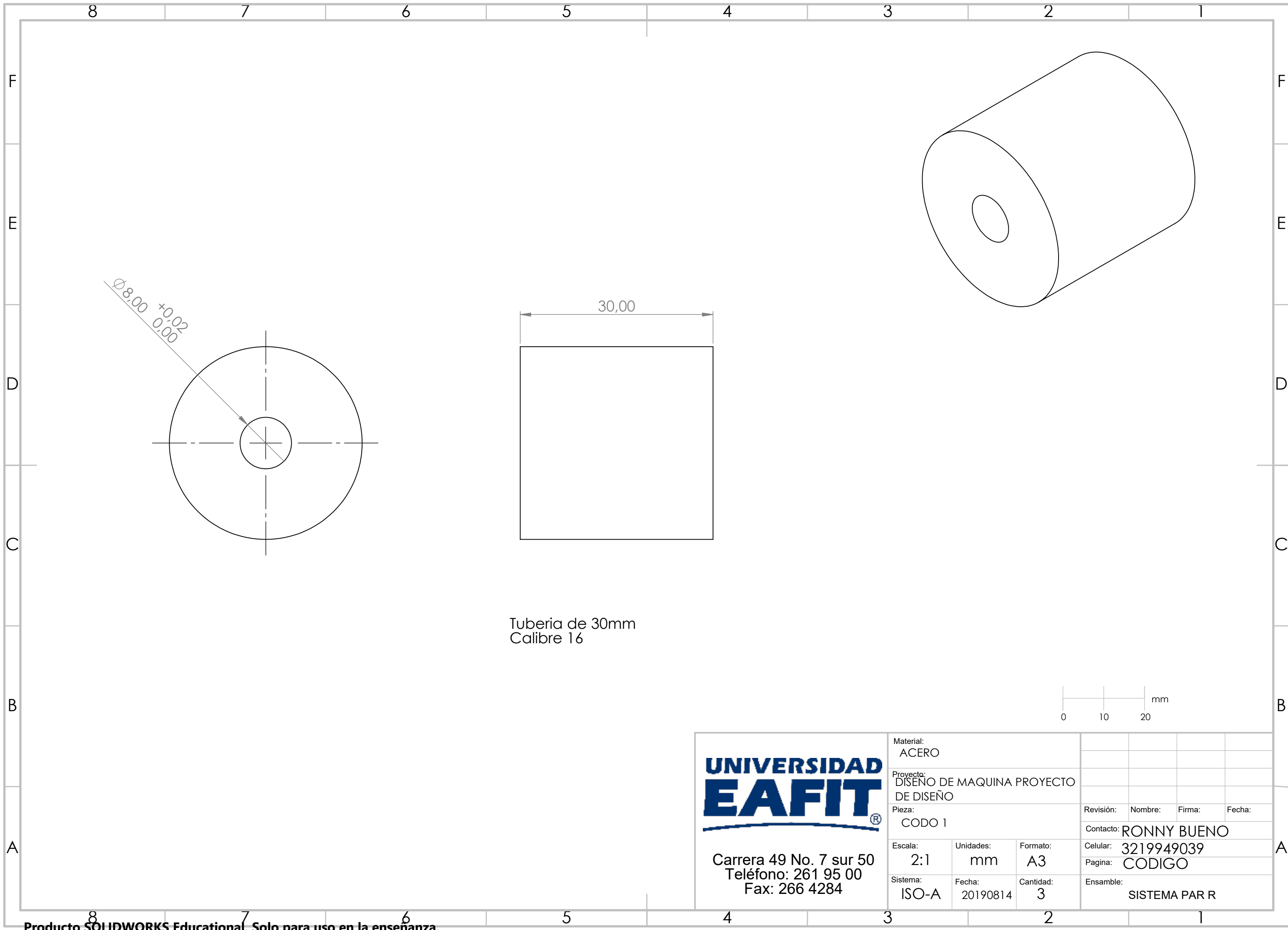


Tuberia de 30mm
Calibre 16



Carrera 49 No. 7 sur 50
Teléfono: 261 95 00
Fax: 266 4284

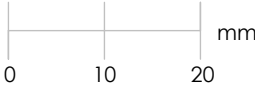
Material: ACERO					
Proyecto: DISEÑO DE MAQUINA PROYECTO DE DISEÑO					
Pieza: CODO 1			Revisión:	Nombre:	Firma: Fecha:
Escala: 2:1			Contacto: RONNY BUENO		
Unidades: mm			Celular: 3219949039		
Formato: A3			Pagina: CODIGO		
Sistema: ISO-A			Ensamble: SISTEMA PAR R		
Fecha: 20190814					
Cantidad: 9					



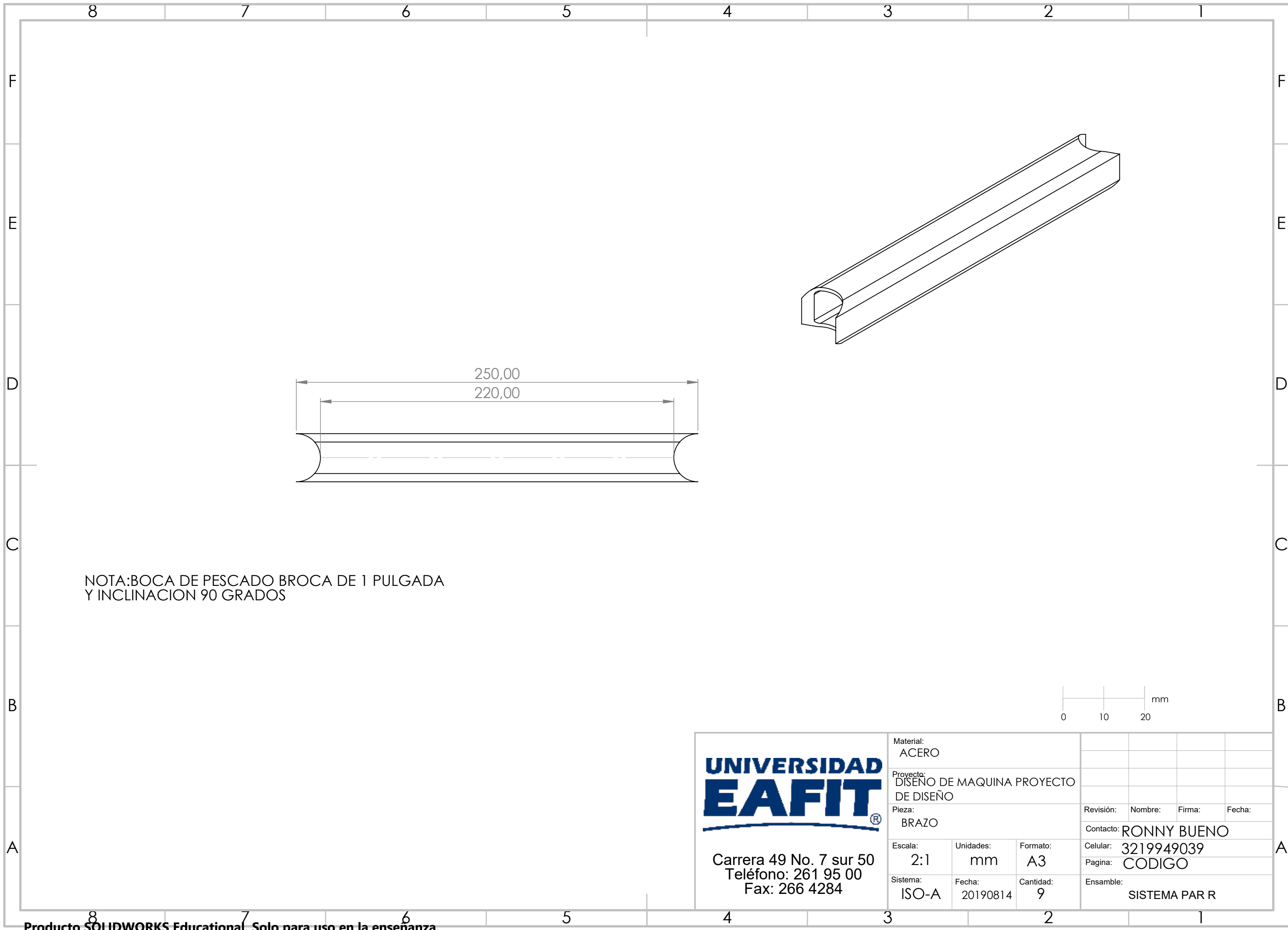
Ø8,00 +0,02
0,00

30,00

Tuberia de 30mm
Calibre 16



UNIVERSIDAD EAFIT® Carrera 49 No. 7 sur 50 Teléfono: 261 95 00 Fax: 266 4284	Material: ACERO						
	Proyecto: DISEÑO DE MAQUINA PROYECTO DE DISEÑO						
	Pieza: CODO 1			Revisión:	Nombre:	Firma:	Fecha:
	Escala: 2:1			Contacto: RONNY BUENO			
	Sistema: ISO-A			Celular: 3219949039			
	Unidades: mm			Pagina: CODIGO			
	Fecha: 20190814			Ensamble: SISTEMA PAR R			
	Formato: A3			Cantidad: 3			



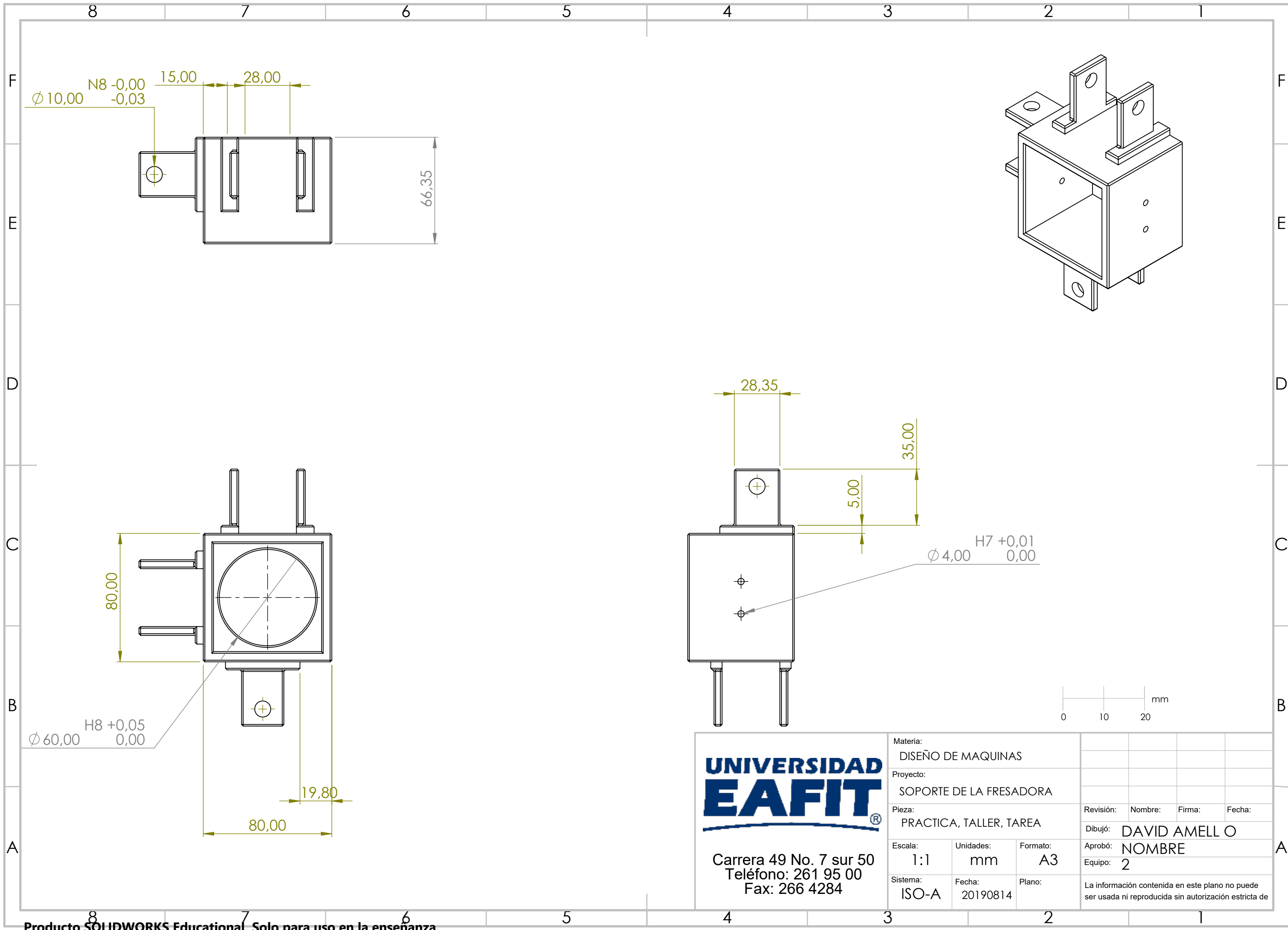
NOTA:BOCA DE PESCADO BROCA DE 1 PULGADA Y INCLINACION 90 GRADOS



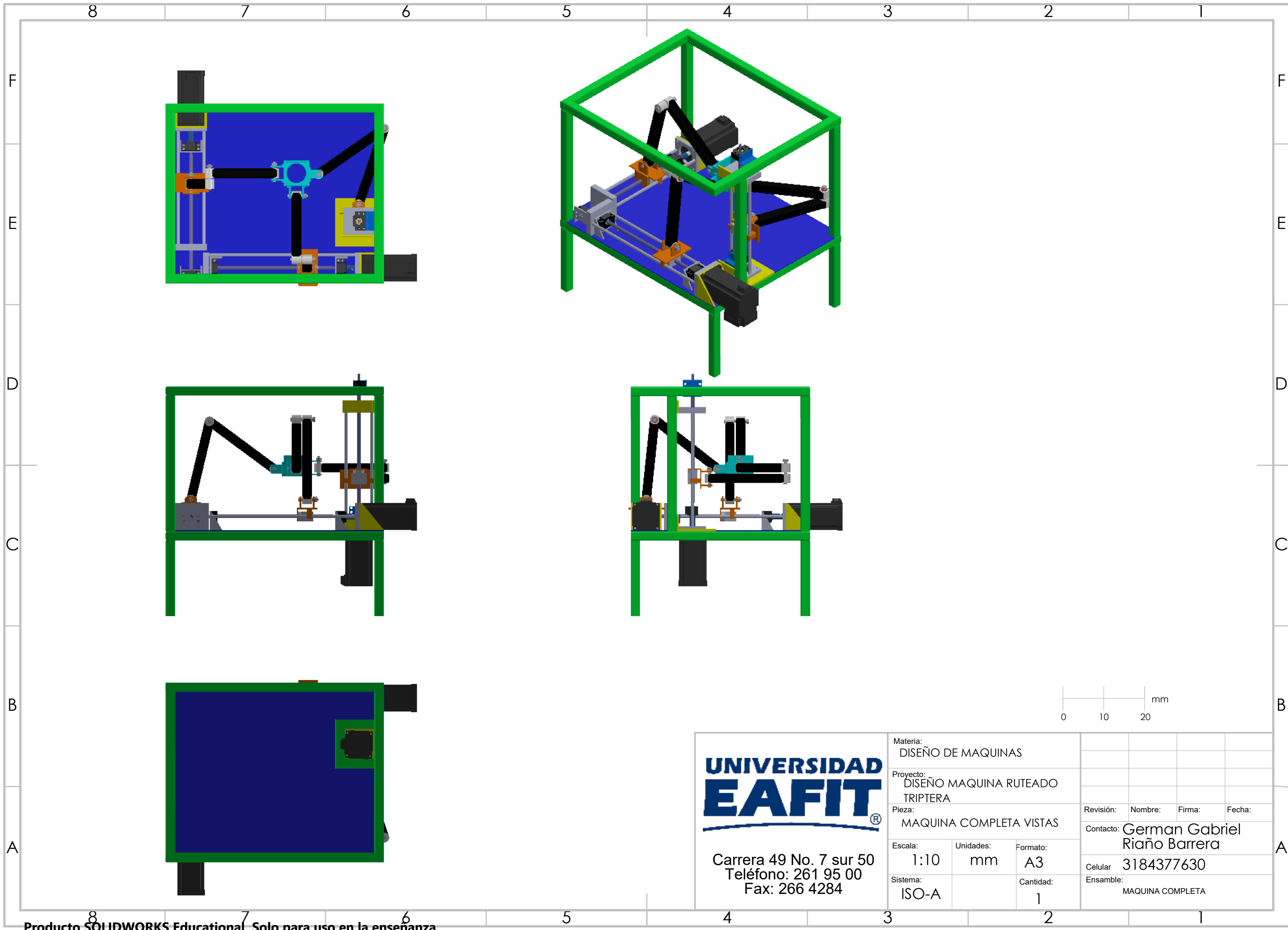
Carrera 49 No. 7 sur 50
Teléfono: 261 95 00
Fax: 266 4284

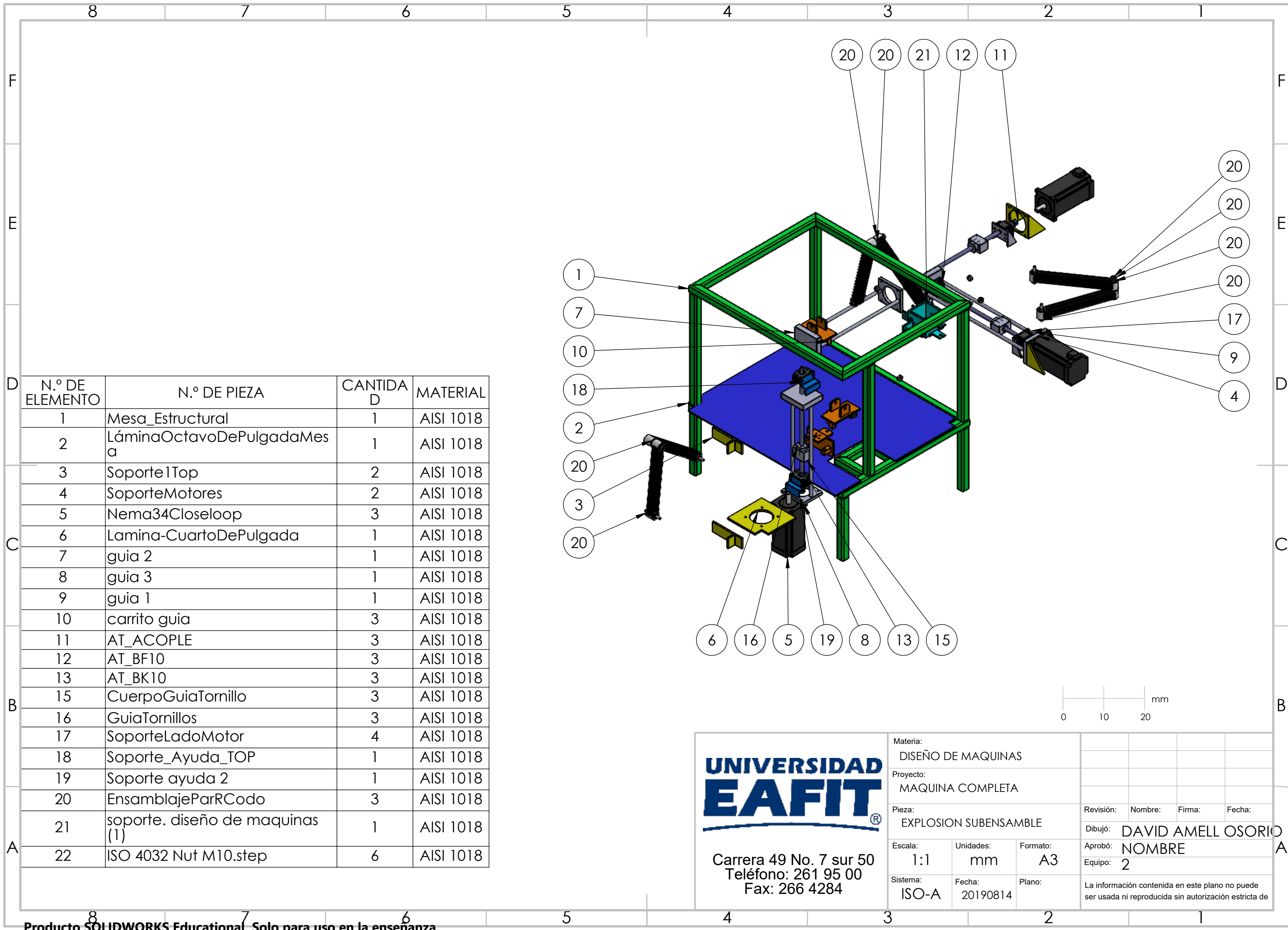
Material: ACERO						
Proyecto: DISEÑO DE MAQUINA PROYECTO DE DISEÑO						
Pieza: BRAZO			Revisión:	Nombre:	Firma:	Fecha:
Escala: 2:1			Contacto: RONNY BUENO			
Unidades: mm			Celular: 3219949039			
Formato: A3			Pagina: CODIGO			
Sistema: ISO-A			Ensamble: SISTEMA PAR R			
Fecha: 20190814						
Cantidad: 9						

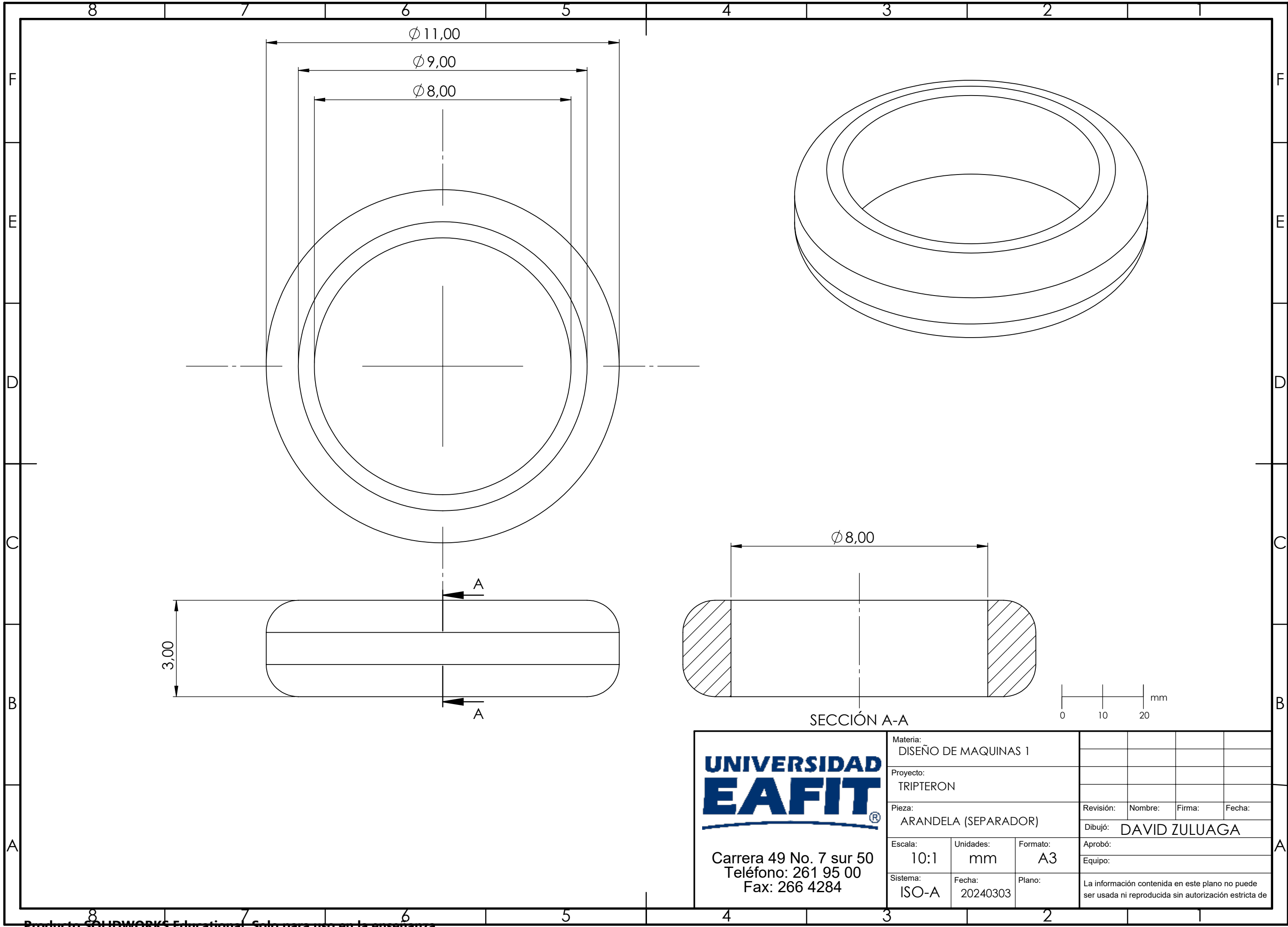
SOPORTE DE LA HERRAMIENTA



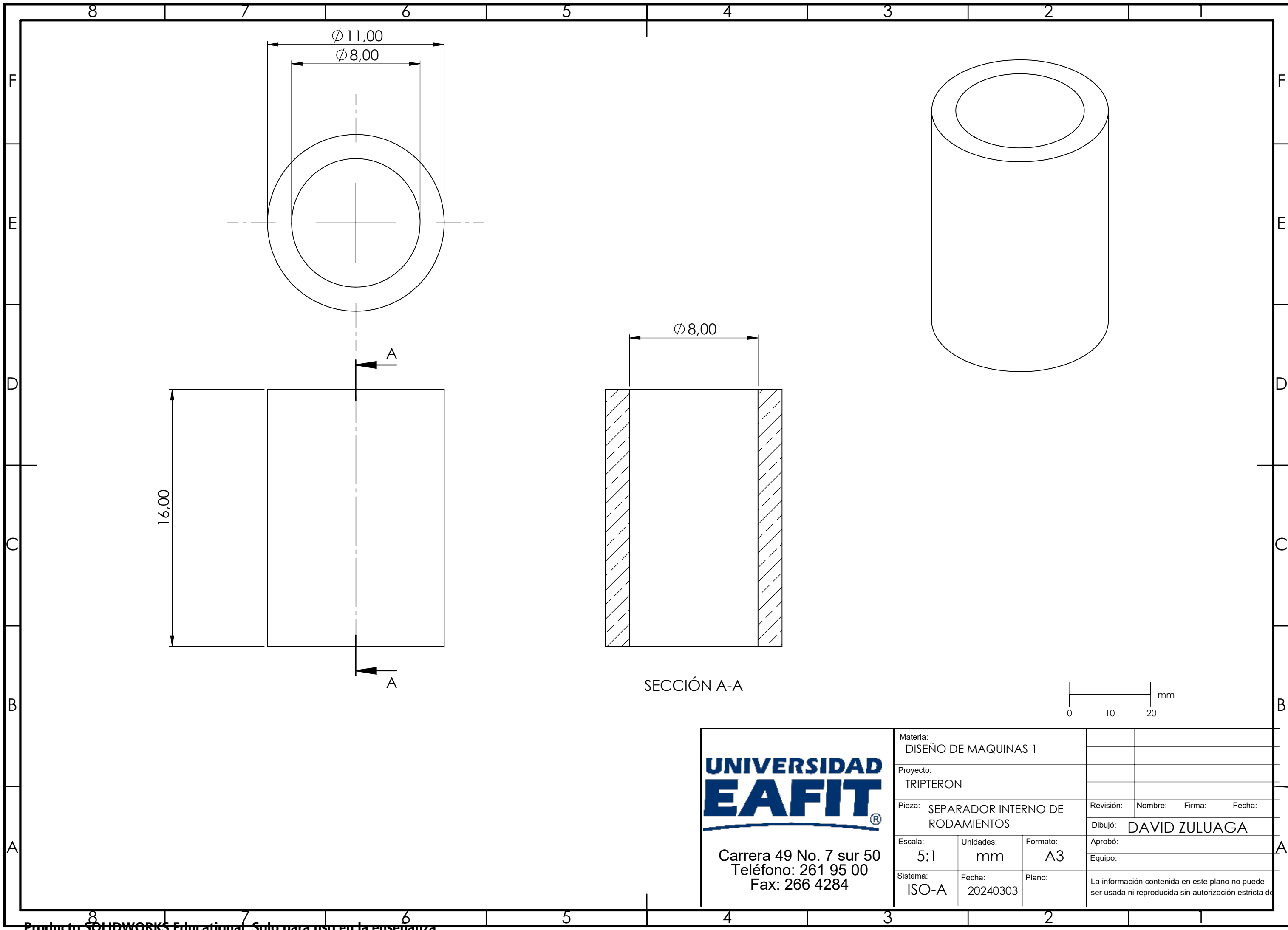
RUTEADORA ARMADA





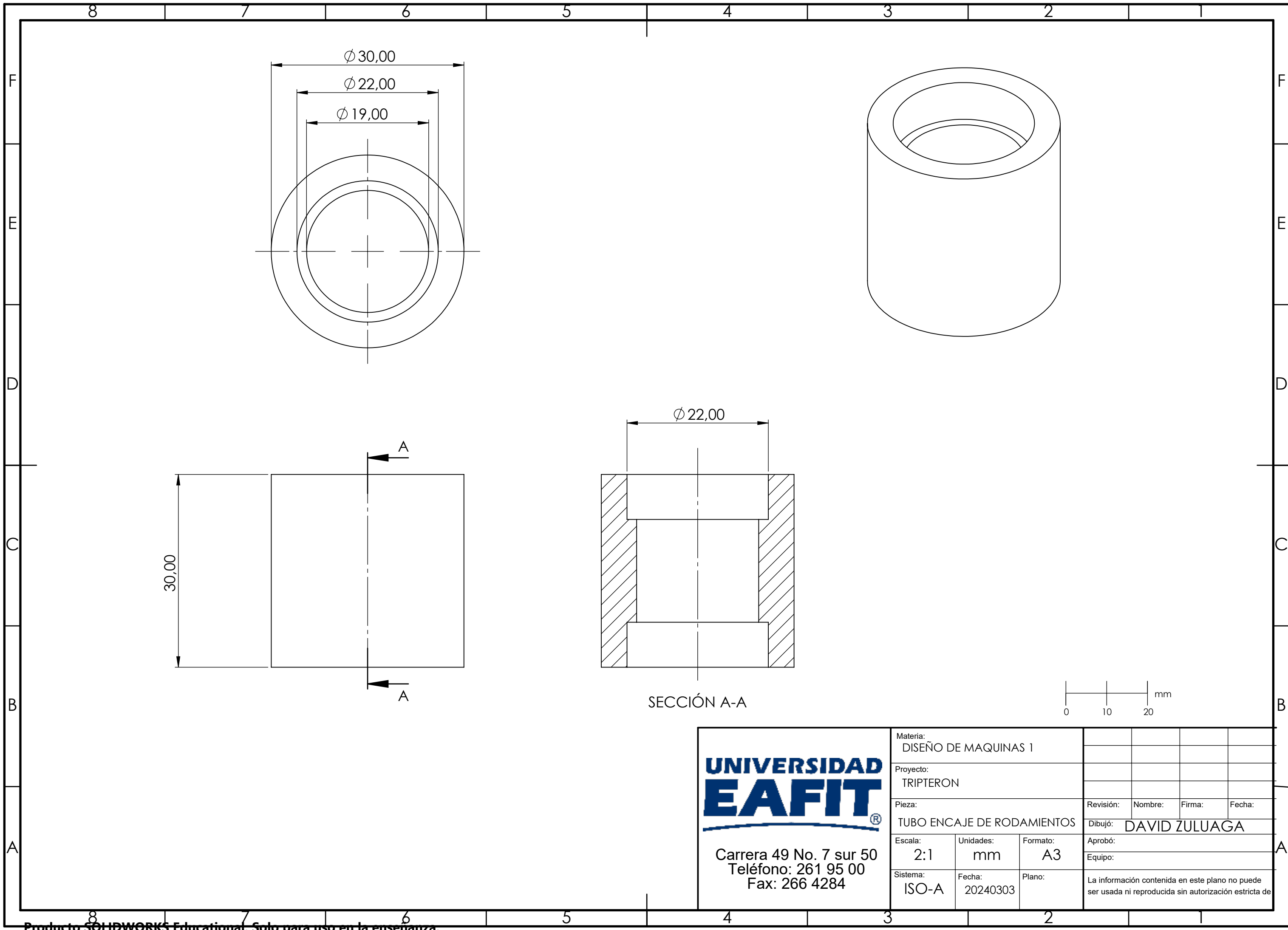


 Carrera 49 No. 7 sur 50 Teléfono: 261 95 00 Fax: 266 4284	Materia: DISEÑO DE MAQUINAS 1						
	Proyecto: TRIPTERON						
	Pieza: ARANDELA (SEPARADOR)			Revisión:	Nombre:	Firma:	Fecha:
				Dibujó: DAVID ZULUAGA			
				Aprobó:			
Escala: 10:1	Unidades: mm	Formato: A3	Equipo:				
Sistema: ISO-A	Fecha: 20240303	Plano:	La información contenida en este plano no puede ser usada ni reproducida sin autorización estricta de				



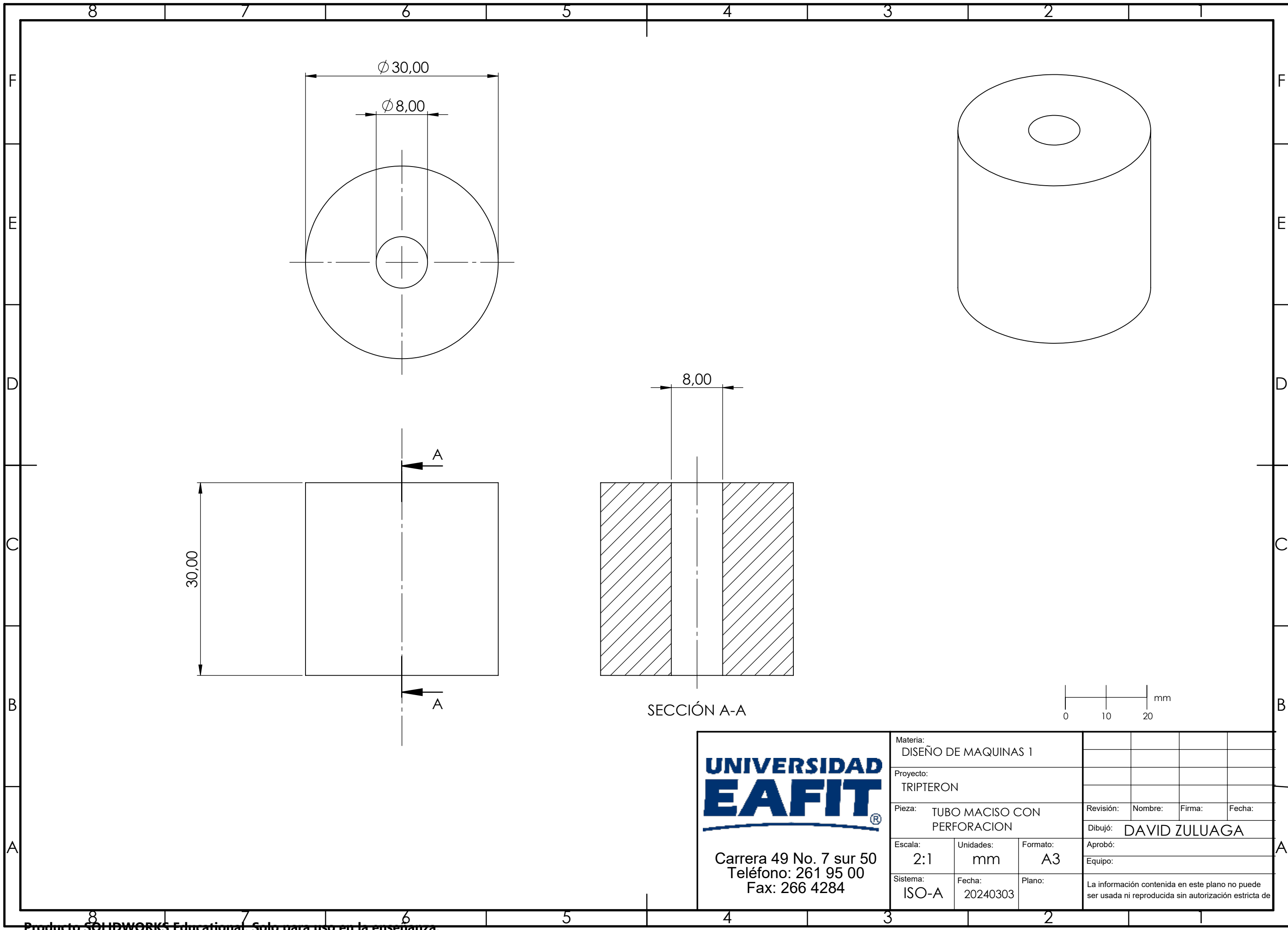
Carrera 49 No. 7 sur 50
Teléfono: 261 95 00
Fax: 266 4284

Materia: DISEÑO DE MAQUINAS 1						
Proyecto: TRIPTERON						
Pieza: SEPARADOR INTERNO DE RODAMIENTOS			Revisión:	Nombre:	Firma:	Fecha:
			Dibujó: DAVID ZULUAGA			
Escala: 5:1	Unidades: mm	Formato: A3	Aprobó:			
			Equipo:			
Sistema: ISO-A	Fecha: 20240303	Plano:	La información contenida en este plano no puede ser usada ni reproducida sin autorización estricta de			



Carrera 49 No. 7 sur 50
Teléfono: 261 95 00
Fax: 266 4284

Materia: DISEÑO DE MAQUINAS 1						
Proyecto: TRIPTERON						
Pieza: TUBO ENCAJE DE RODAMIENTOS			Revisión:	Nombre:	Firma:	Fecha:
Escala: 2:1			Dibujó: DAVID ZULUAGA			
Unidades: mm			Aprobó:			
Formato: A3			Equipo:			
Sistema: ISO-A			Fecha: 20240303			
Plano:			La información contenida en este plano no puede ser usada ni reproducida sin autorización estricta de			



**UNIVERSIDAD
EAFIT®**

Carrera 49 No. 7 sur 50
Teléfono: 261 95 00
Fax: 266 4284

Materia: DISEÑO DE MAQUINAS 1						
Proyecto: TRIPTERON						
Pieza: TUBO MACISO CON PERFORACION			Revisión:	Nombre:	Firma:	Fecha:
Escala: 2:1			Dibujó: DAVID ZULUAGA			
Unidades: mm			Aprobó:			
Formato: A3			Equipo:			
Sistema: ISO-A			Fecha: 20240303			
Plano:			La información contenida en este plano no puede ser usada ni reproducida sin autorización estricta de			